

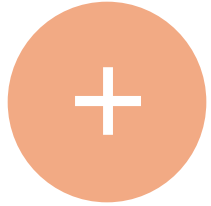
Von neurobiologischen Veränderungen zu klinischen Symptomen in der Schizophrenie – Eine Predictive Coding Perspektive

Elisabeth Sterner

PhD @ Technische Universität München/
Ludwig-Maximilians-Universität München

Computational Psychiatry

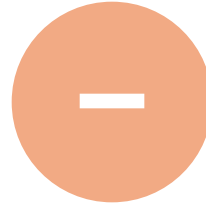
Schizophrenie



Positive Symptome

- Halluzinationen
- Wahnvorstellungen

→ Psychose



Negative Symptome

- Motivation
- Interesse
- Sozialverhalten



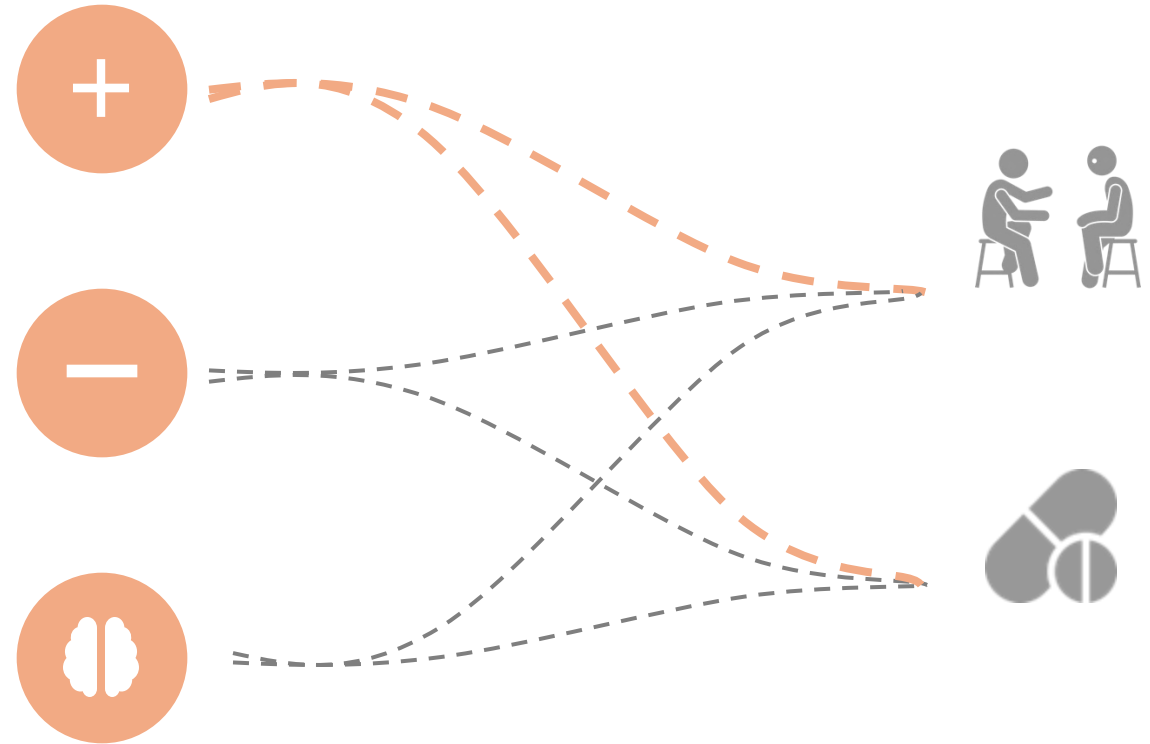
Kognitive Symptome

- Gedächtnis
- Exekutivfunktionen
- Sprachverarbeitung

Computational Psychiatry

Symptome

Behandlung



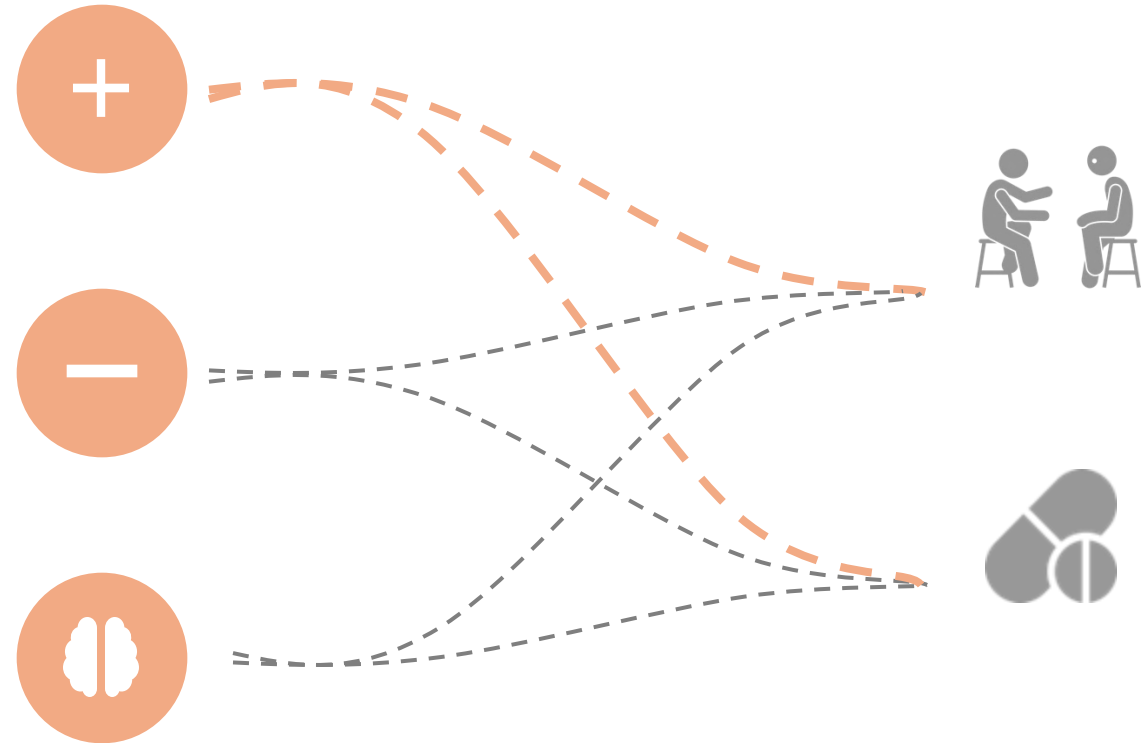
Computational Psychiatry

- Kognitive und negative Symptome bestehen trotz optimaler Behandlung
- Starke Nebenwirkungen (Gewichtszunahme, Müdigkeit)
- 2/3 der Patient:innen erleben persistierende oder fluktuierende Symptome
- 1/3 der chronischen Patient:innen zeigen Therapie-Resistenz
- Nur 13,5% erleben volle funktionale Erholung



Symptome

Behandlung



Computational Psychiatry

Neurobiologie

Risikofaktoren



Erblichkeitsschätzwert: 80%
(Owen et al., 2018)



Veränderungen in
Neurotransmittersystemen (Dopamin,
Glutamat, Serotonin)



Mütterliche Infektionen,
Komplikationen während der
Geburt

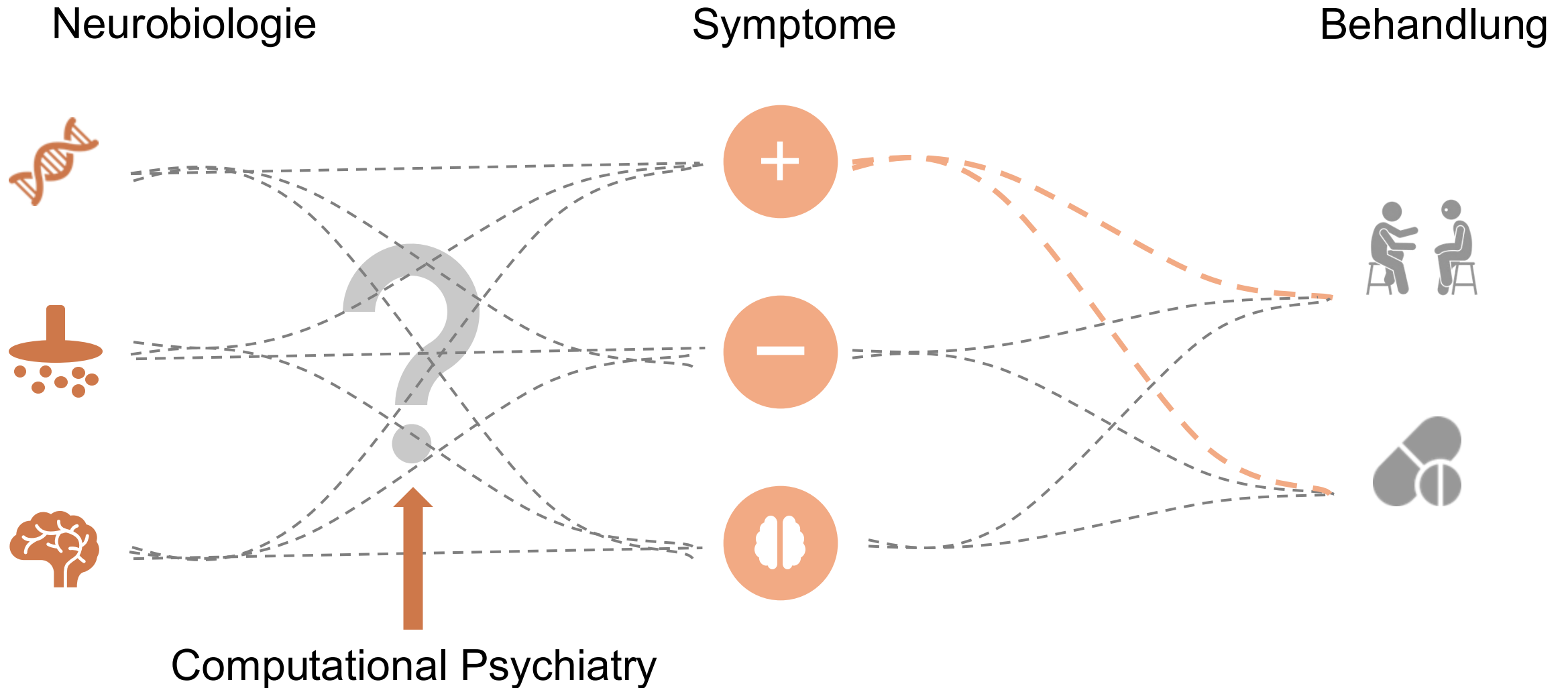


Abnahme der grauen Substanz und
veränderte Organisation kortikaler
Netzwerke



Cannabis, Kindheitstraumata,
urbanes Leben

Computational Psychiatry



Computational Psychiatry

Computational Psychiatry aims first to **model the computations that the brain performs**—that is, the brain's solutions to the problems it faces—and second to thereby understand **how the ‘abnormal’ perceptions, thoughts and behaviours that are currently used to define psychiatric disorders relate to normal function and neural processes.**

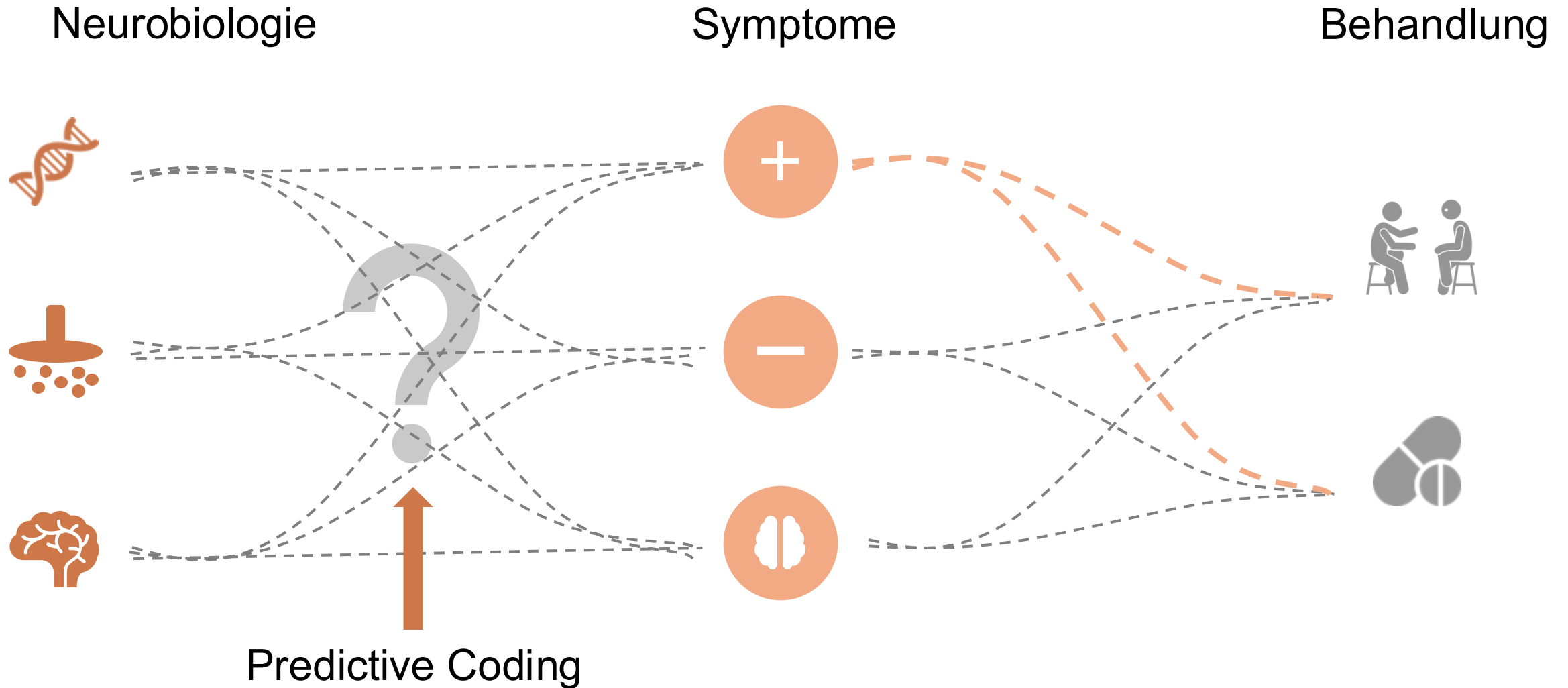
By formalising mathematically the relationship between symptoms, environments and neurobiology, it hopes to provide tools to identify the causes of particular symptoms in individual patients.

Adams et al. (2016)



- Modellierungen kognitiver Prozesse
- Ziel: Verständnis des Zusammenhangs normaler/gesunder Gehirnfunktion mit klinischen Symptomen
- Mathematische Formalisierung als Bindeglied zwischen Symptomen, Umwelt und Neurobiologie

Computational Psychiatry



Predictive Coding

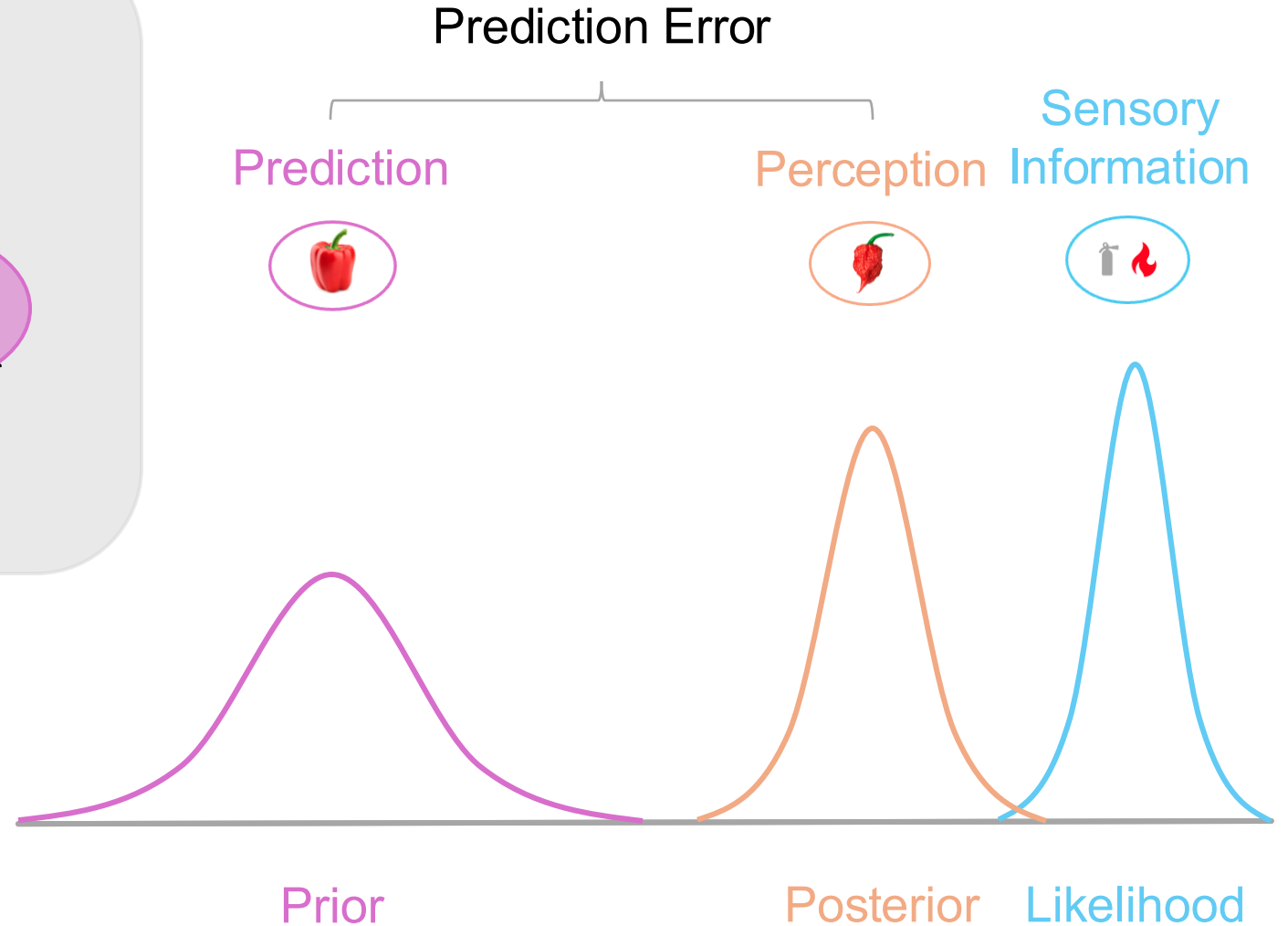
Das Bayes Theorem

$$P(A_i | B) = \frac{P(B | A_i) * P(A_i)}{P(B)}$$

Posterior

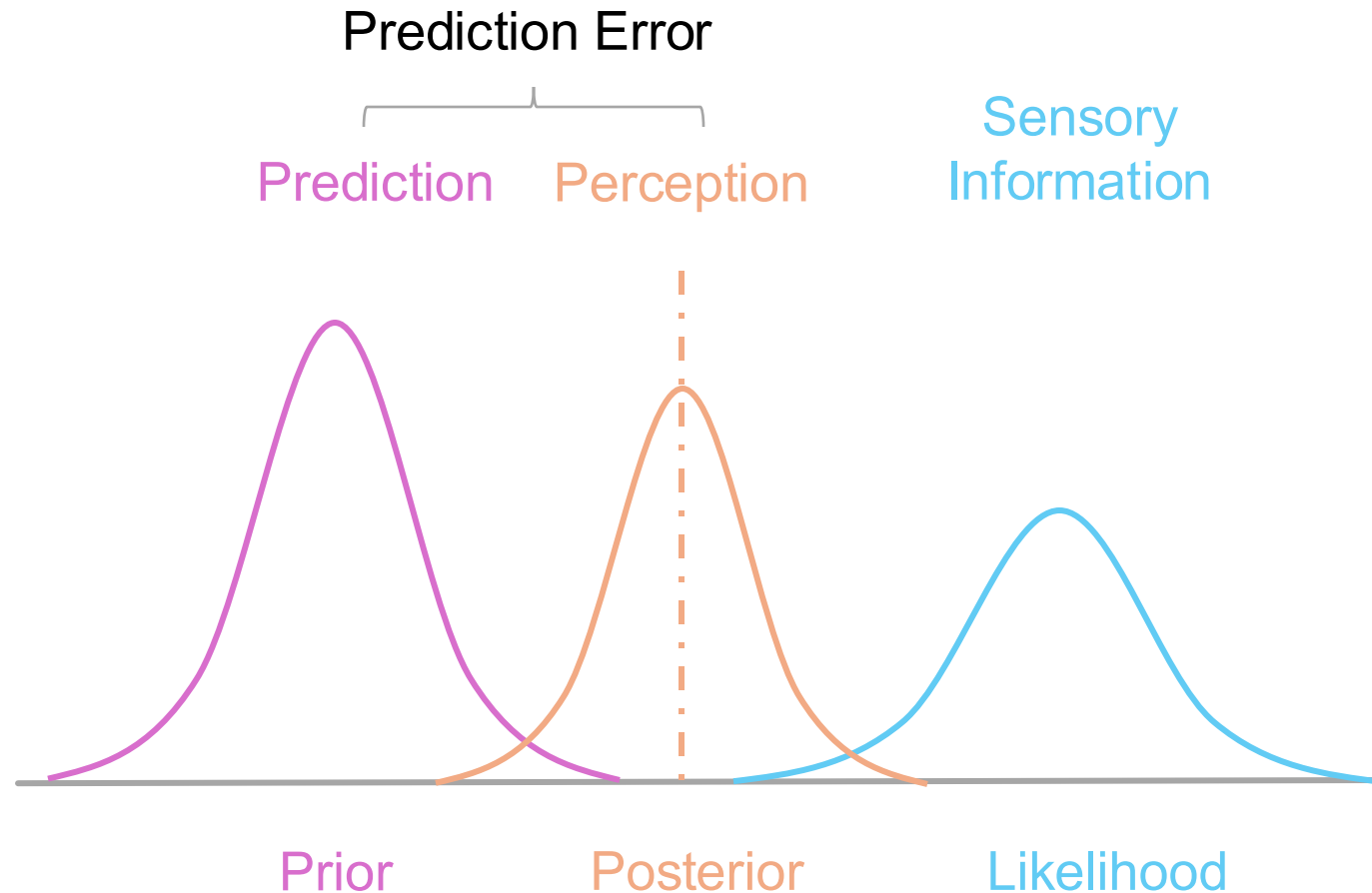
Likelihood

Prior



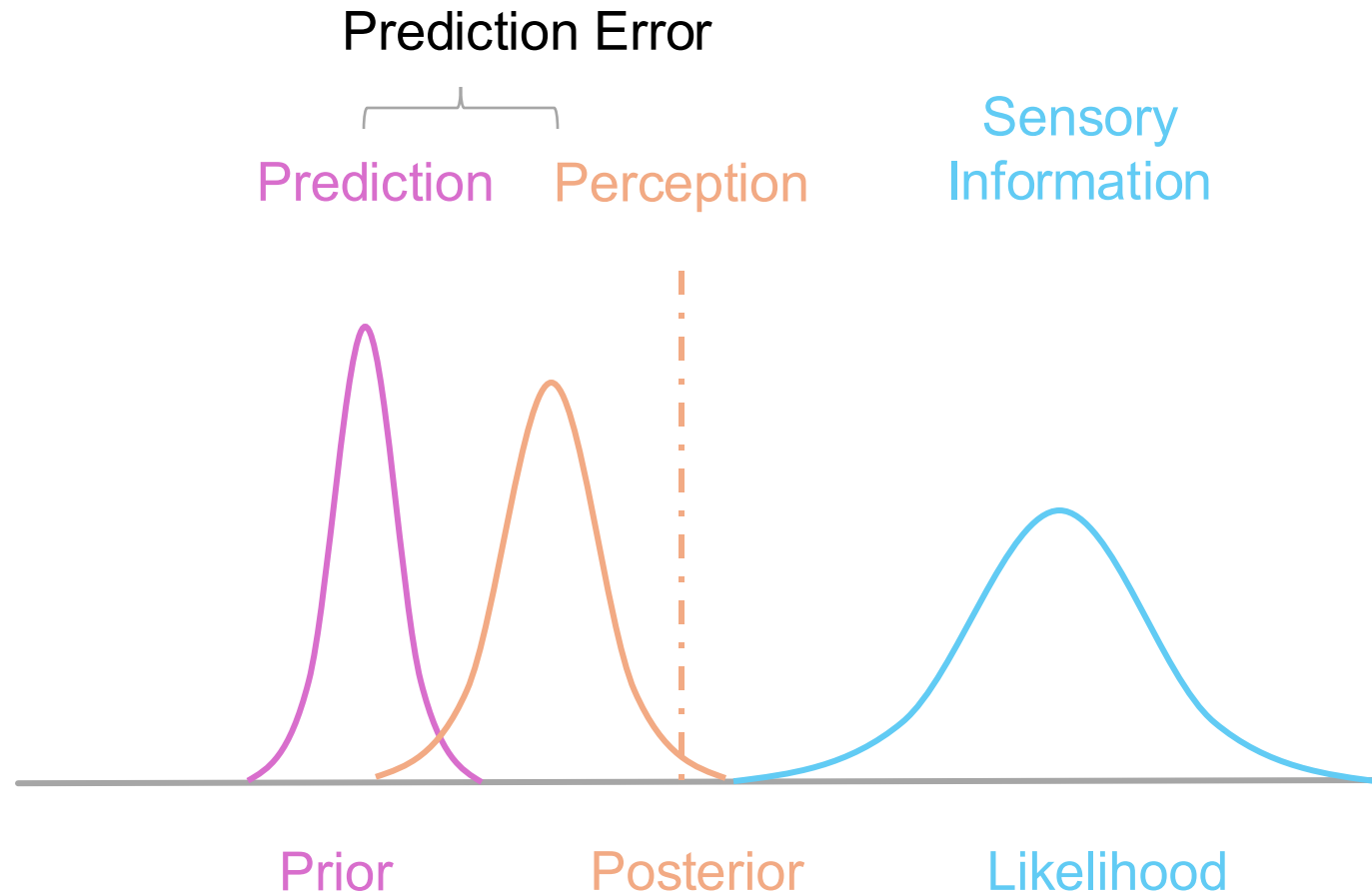
Predictive Coding

Optimale Inferenz



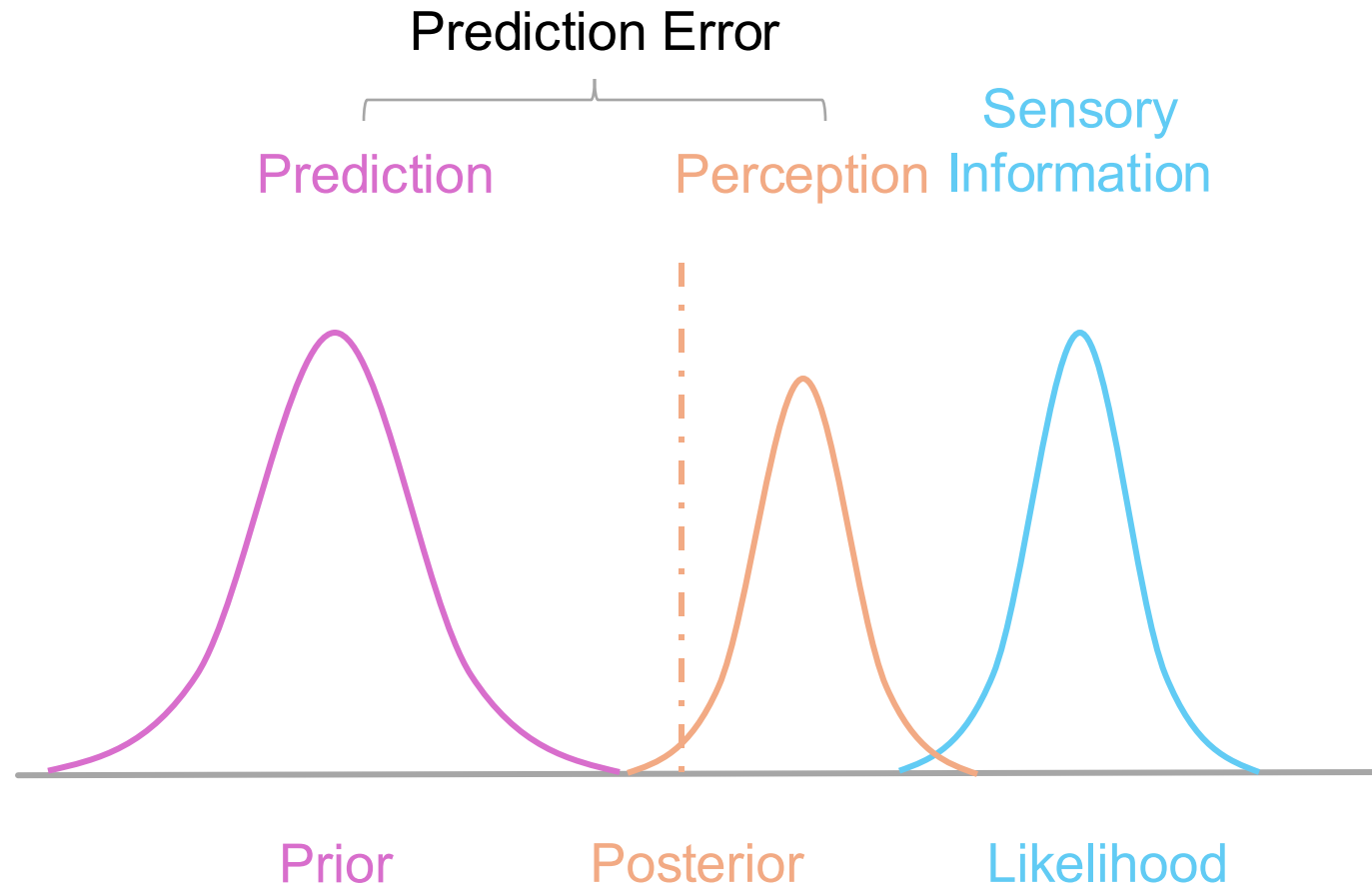
Predictive Coding

Übergewichtung der Vorhersagen

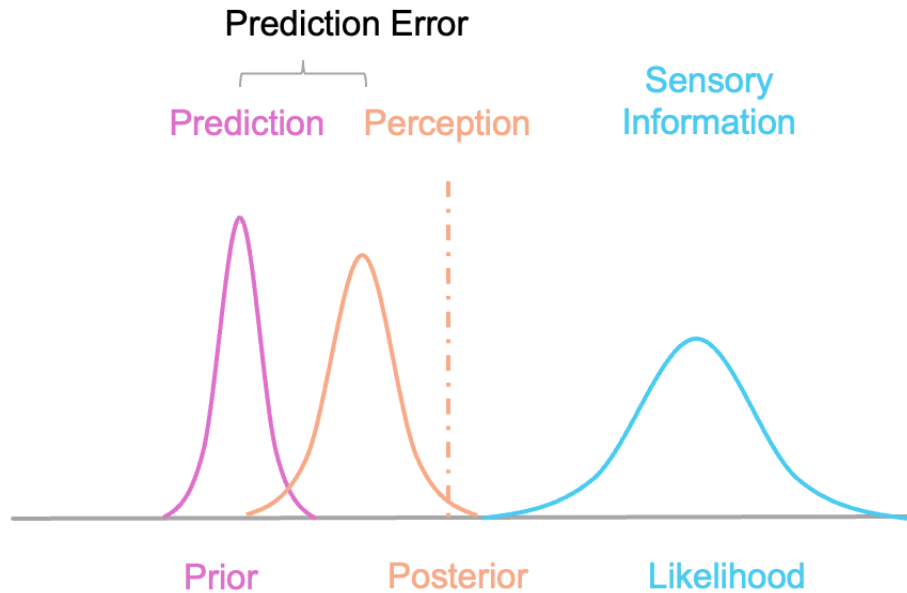


Predictive Coding

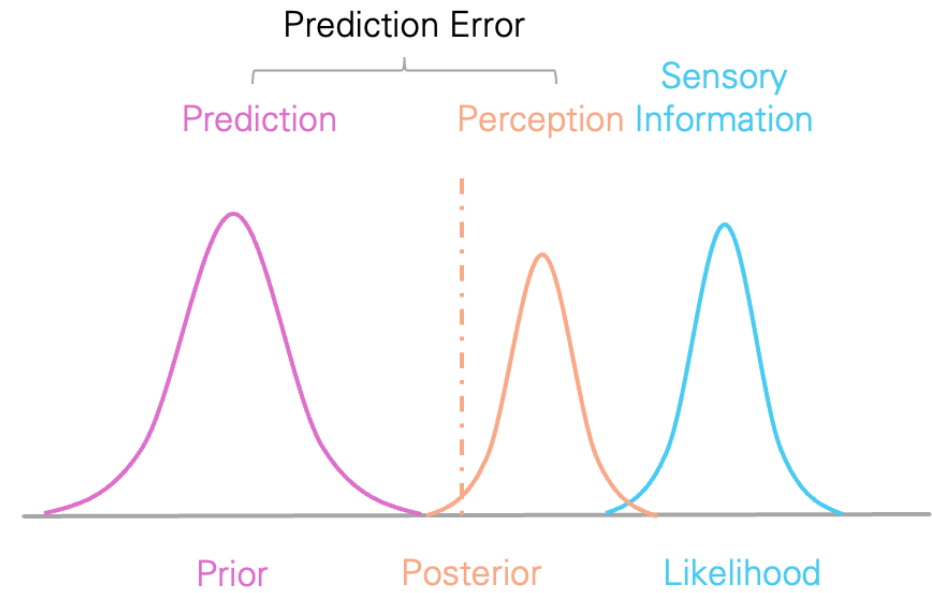
Übergewichtung der sensorischen Informationen



Predictive Coding



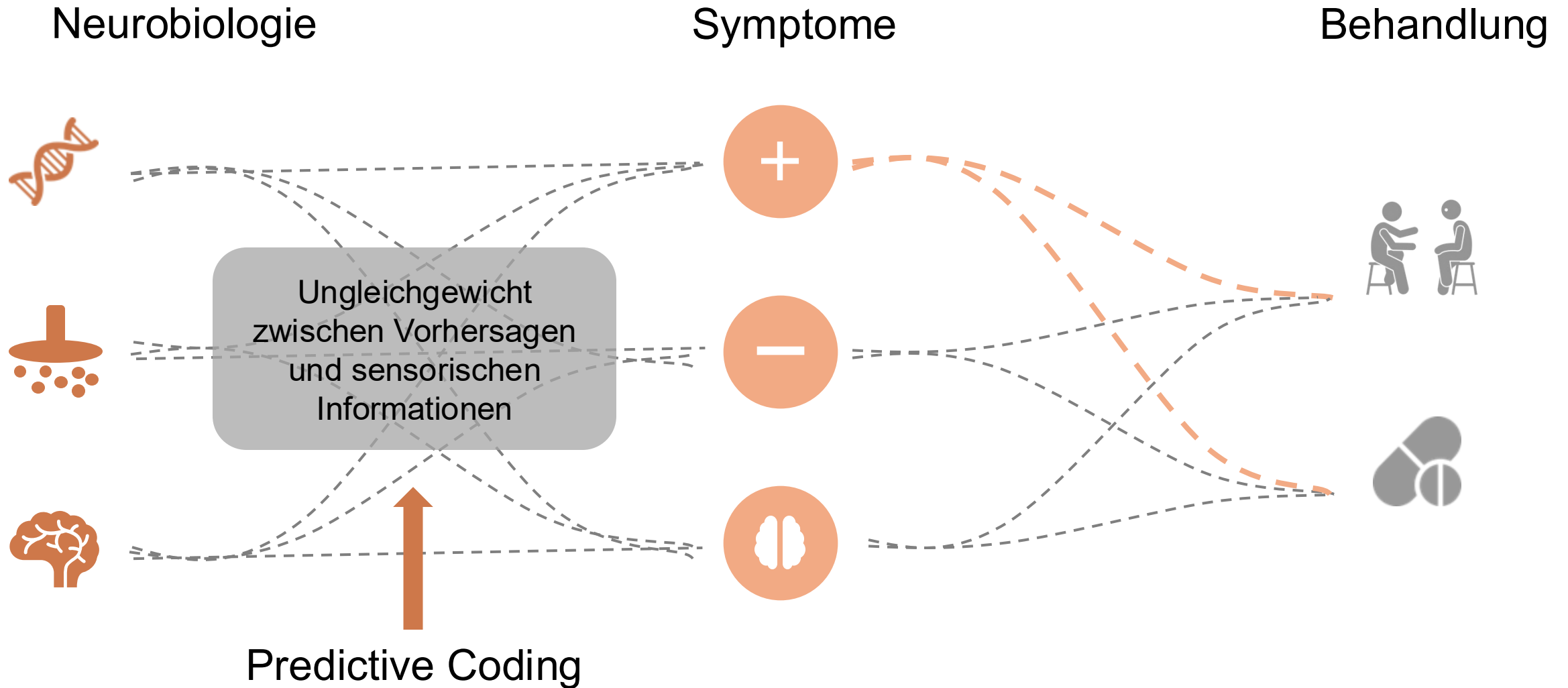
Übergewichtung der Vorhersagen



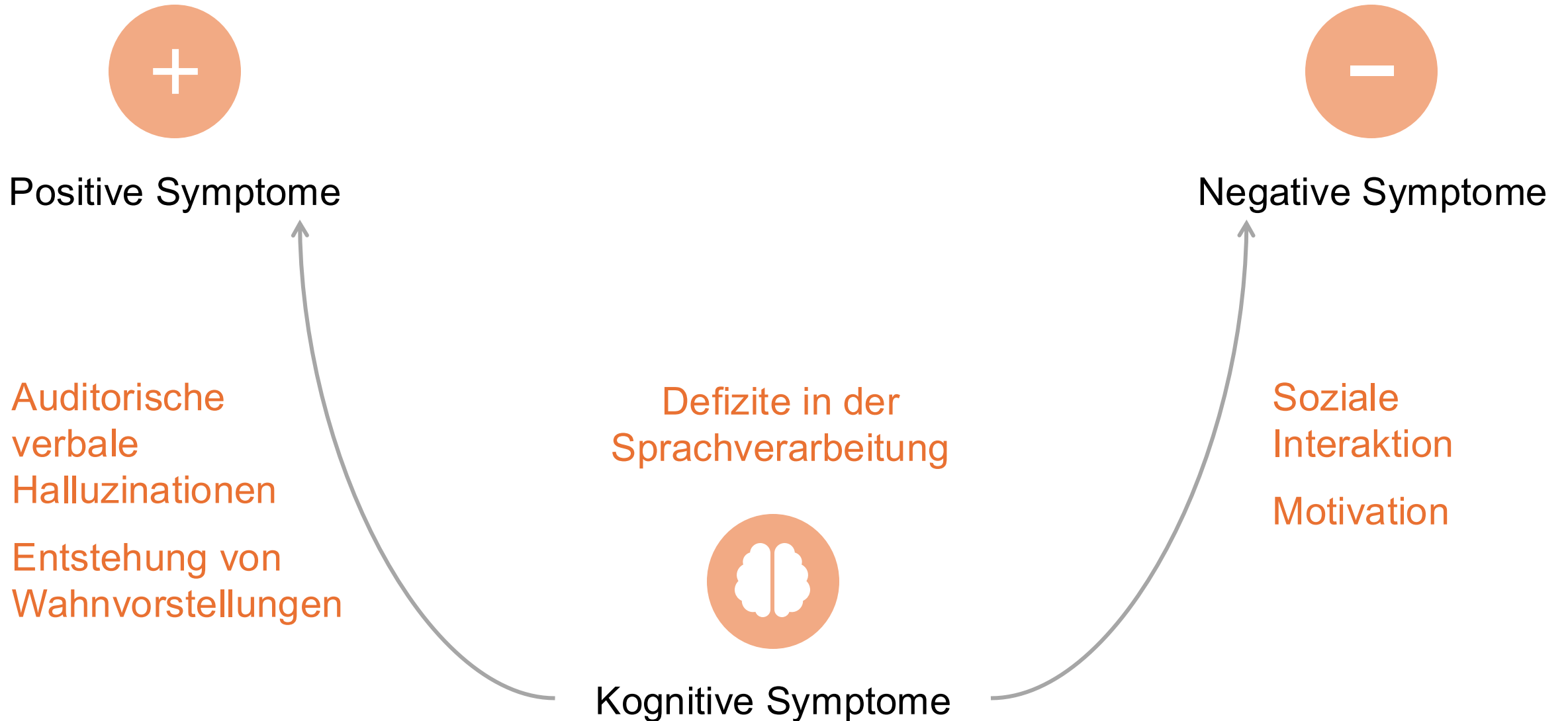
Übergewichtung der sensorischen Informationen

Ungleichgewicht zwischen Vorhersagen und sensorischen Informationen ...
... kann zu falschen Wahrnehmungen und Illusionen führen (z.B. positive Symptome)
... führt zu einer veränderten Verarbeitung des Prediction Errors

Computational Psychiatry



Motivation



Motivation

Sine wave speech 1



Normal speech 1



Sine wave speech 2



Normal speech 2

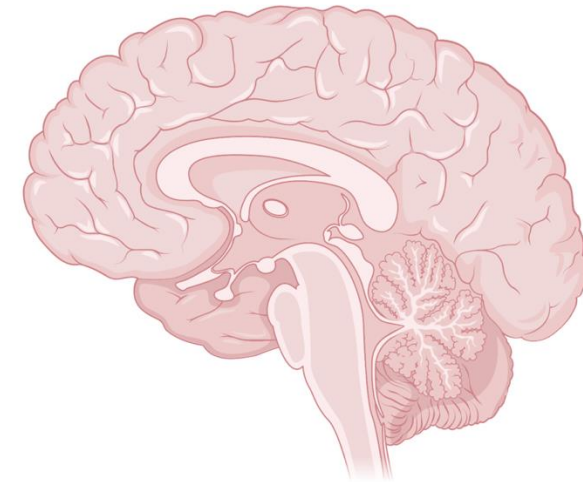
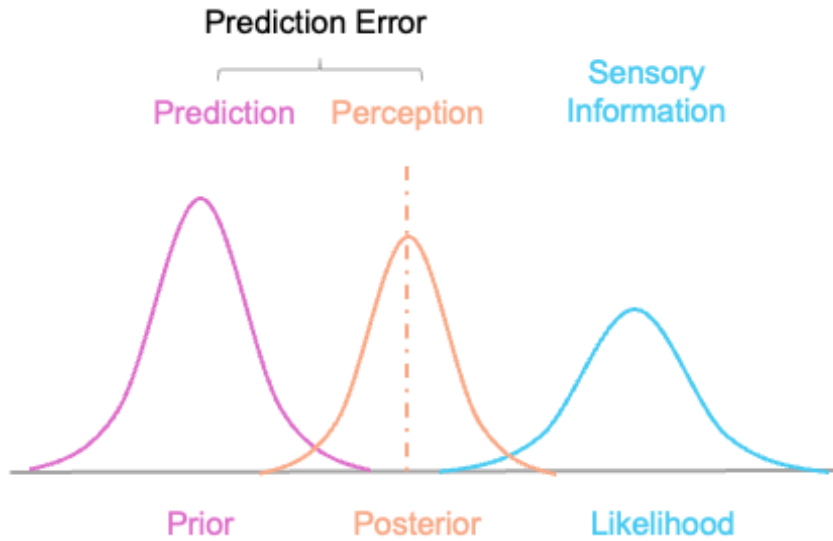


Sprache ist ein hoch prädiktiver Prozess (e.g., DeLong et al., 2005; Grisoni et al., 2021; Kutas & Federmeier, 2011; Willems et al., 2016)

Research Questions

I. Ist die Gewichtung von **Vorhersagen** und **sensorischen Informationen** während der Sprachverarbeitung in der Schizophrenie verändert?

II. Was sind die zugrundeliegenden neurobiologischen Grundlagen?



Prädiktive Sprachaufgabe

1. Semantic Prior

[Sentences with different levels of predictability]

+

Den Teebeutel übergoss
sie mit heißem ...

2. Sensory Evidence

[Degraded target word:
1, 3, 6 or 12 vocoder channels]

+

Wasser

3. Klarheits-Rating

How clearly did you
understand the last word?

Completely unclear 0% Completely clear 100%

NEXT

4. Posterior Aufnahme



5. Sicherheits-Rating

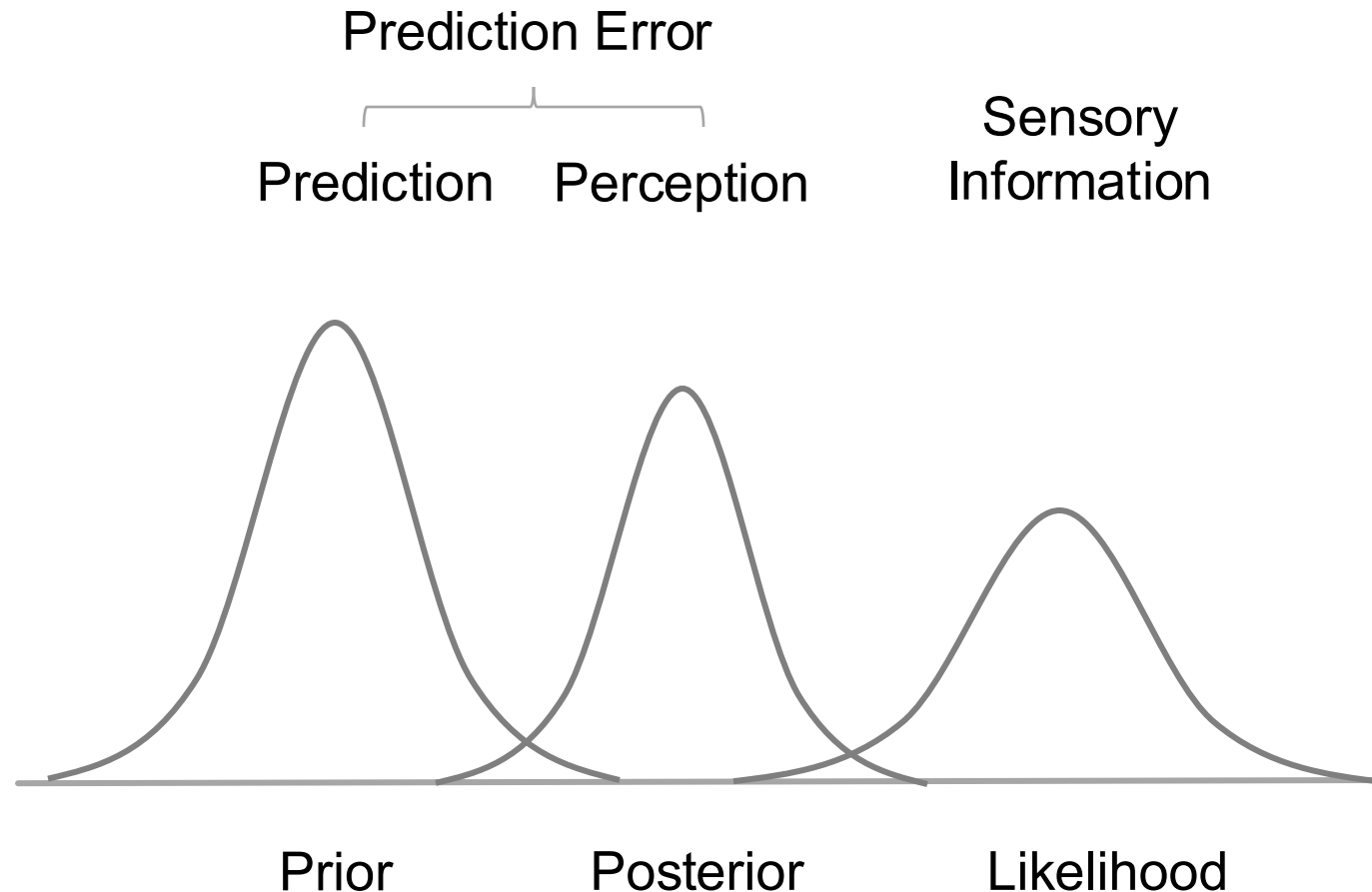
How sure are you about
your answer?

Completely unsure 0% Completely sure 100%

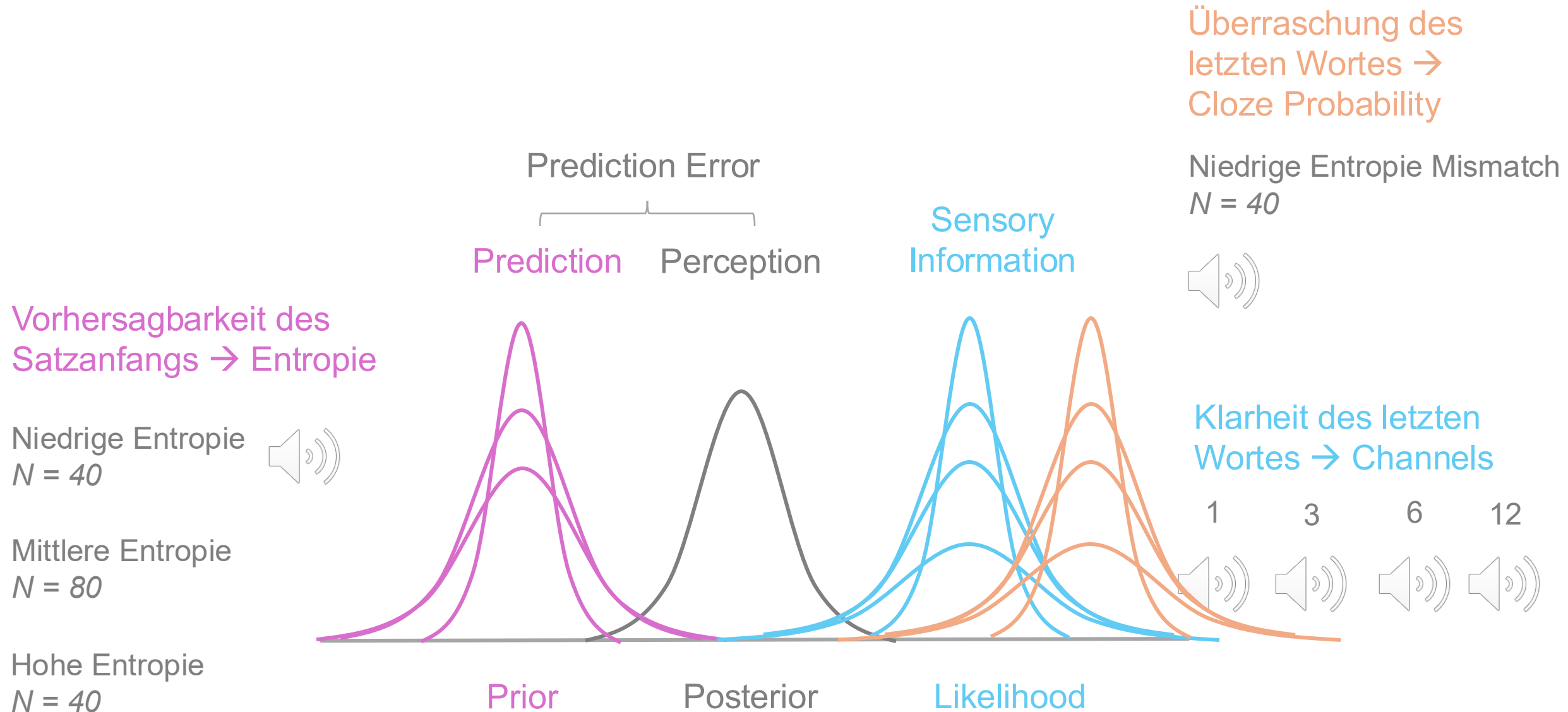
NEXT

Experimentelle Manipulation

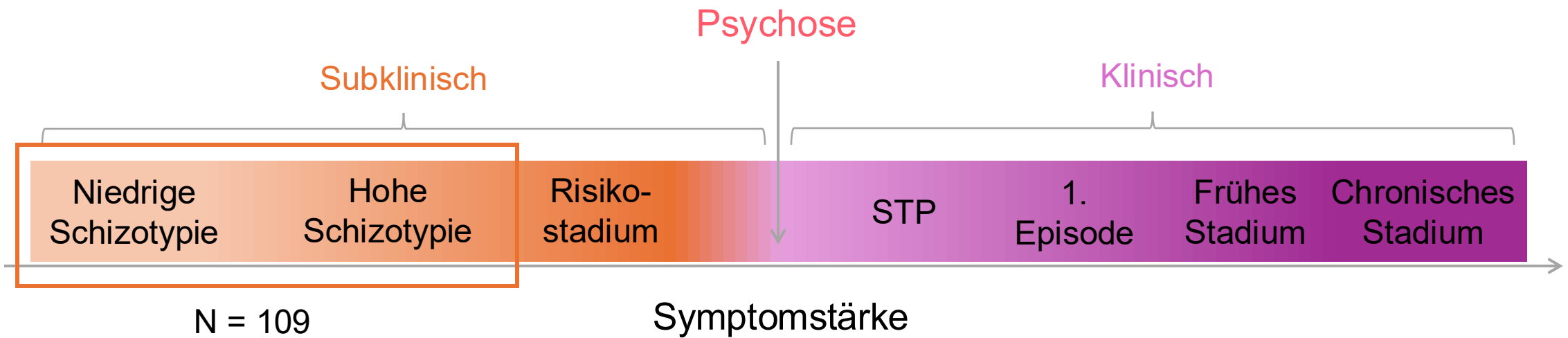
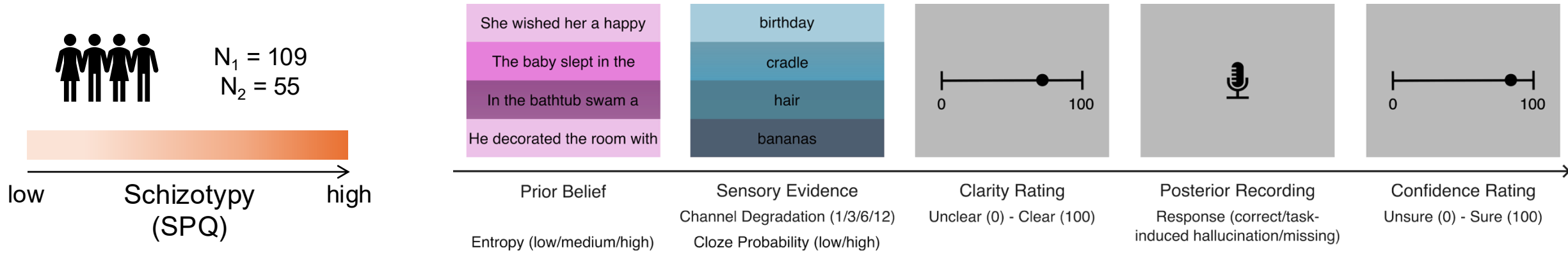
I. Ist die Gewichtung von **Vorhersagen** und **sensorischen Informationen** während der Sprachverarbeitung in der Schizophrenie verändert?



Experimentelle Manipulation

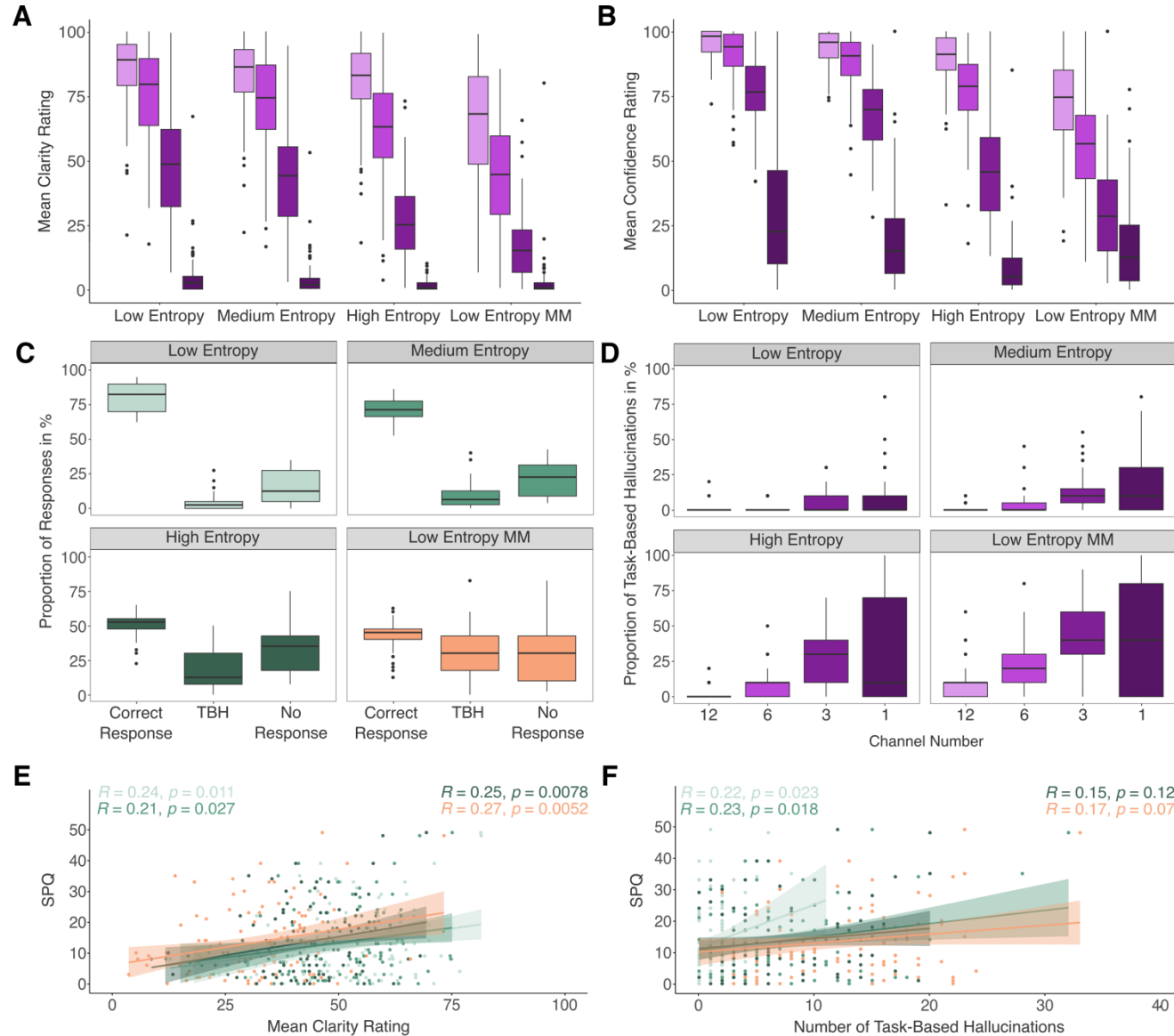


Study I

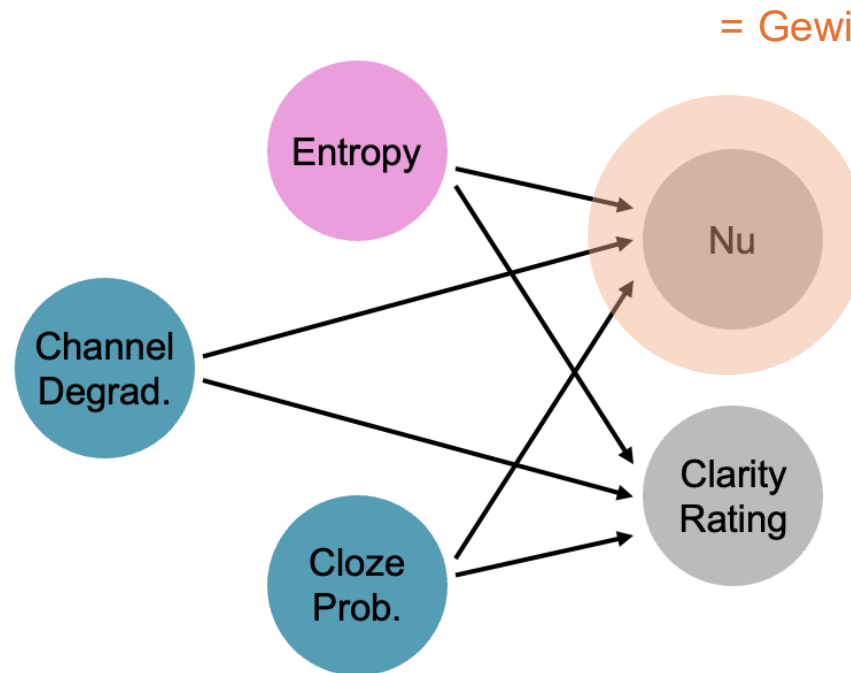
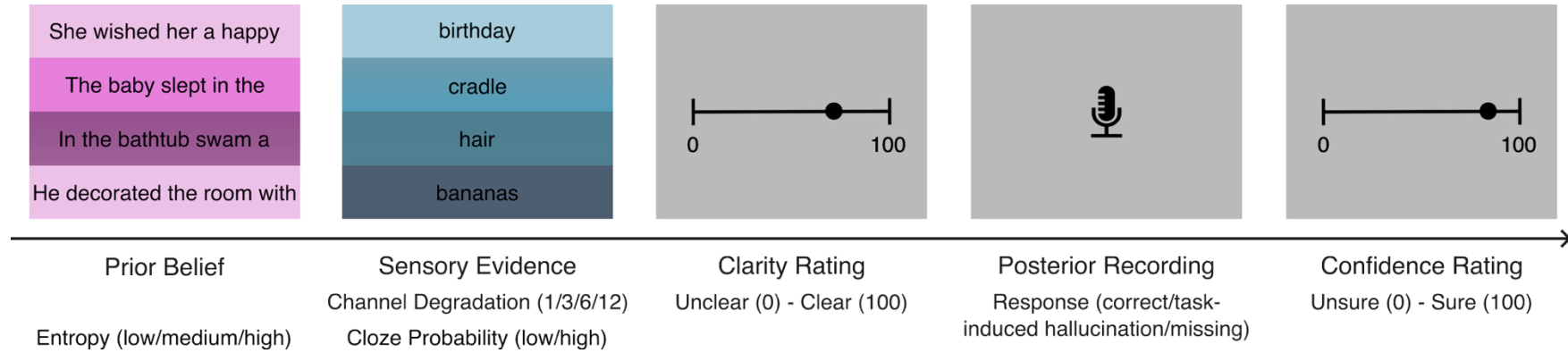
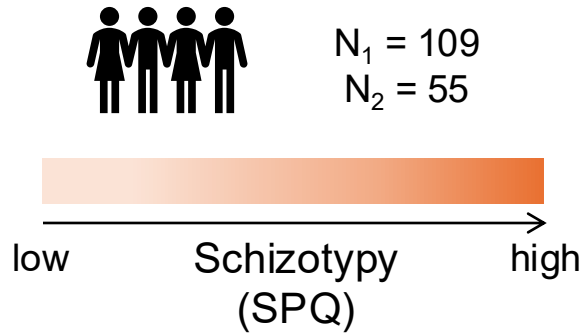


Study I

Channel Number: 12 6 3 1 Condition: Low Entropy Medium Entropy High Entropy Low Entropy MM

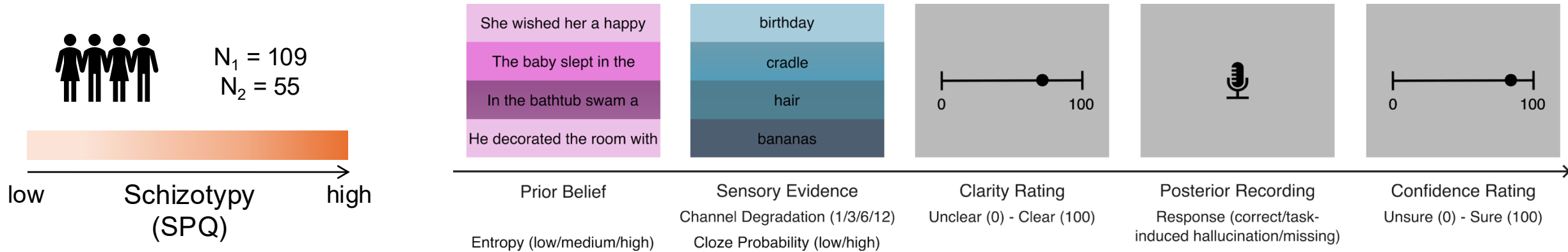


Study I



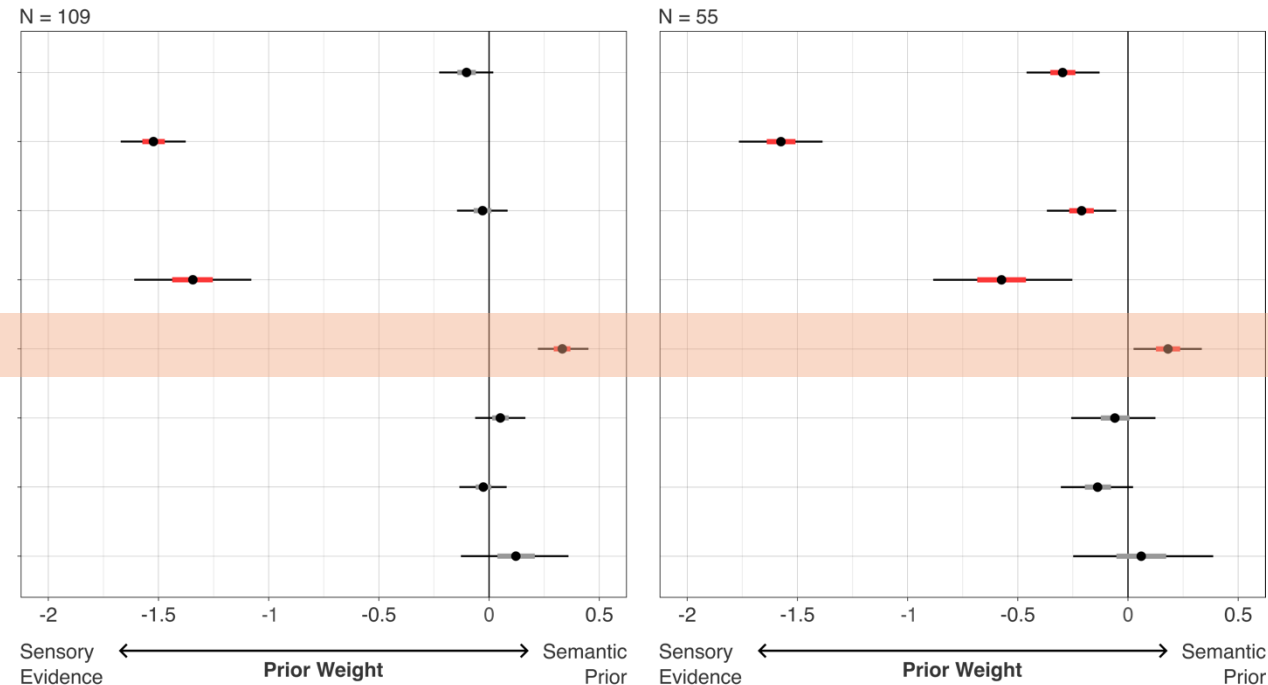
= Gewichtung Vorhersagen vs. Sensorische Informationen

Study I



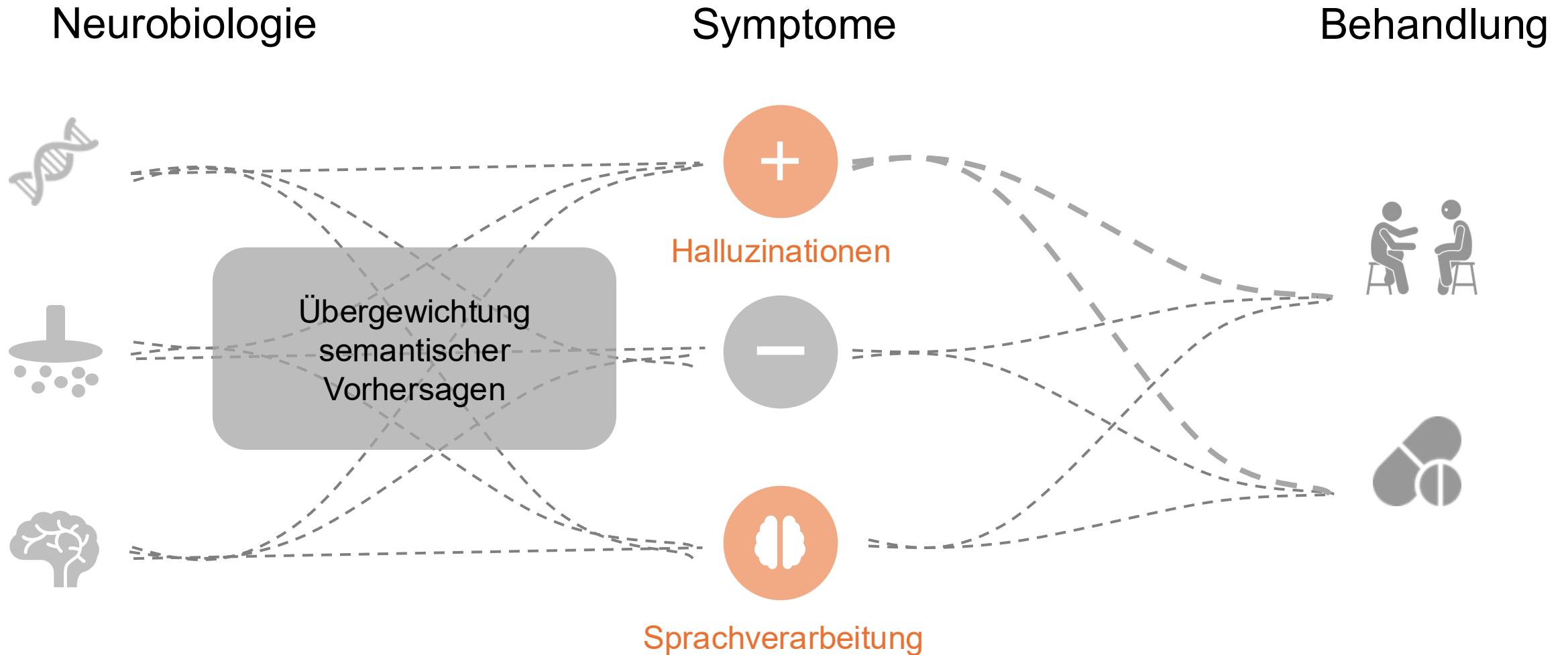
A

γ [1,1] Intercept
 γ [1,2] Channel Number
 γ [1,3] Entropy
 γ [1,4] Cloze Probability
 γ [2,1] SPQ $\rightarrow$ Intercept
 γ [2,2] SPQ $\rightarrow$ Channel Number
 γ [2,3] SPQ $\rightarrow$ Entropy
 γ [2,4] SPQ $\rightarrow$ Cloze Probability



Wenn Schizotypie um einen Punkt steigt, gibt es einen 3,15% Anstieg der Gewichtung des semantischen Priors im Vergleich zu den sensorischen Informationen

Computational Psychiatry



Research Questions

I. Ist die Gewichtung von **Vorhersagen** und **sensorischen Informationen** während der Sprachverarbeitung in der Schizophrenie verändert?



Höhere **Schizotypie** assoziiert mit

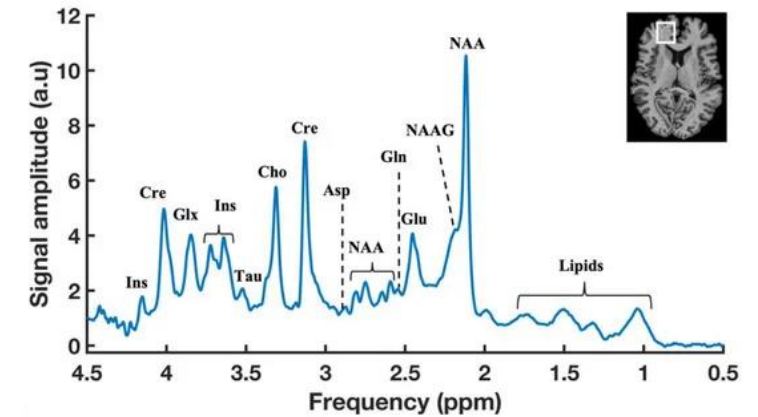
- Übergewichtung **semantischer Vorhersagen**
- Häufigere task-based hallucinations

II. Was sind die zugrundeliegenden neurobiologischen Grundlagen?



Magnetresonanzspektroskopie (MRS)

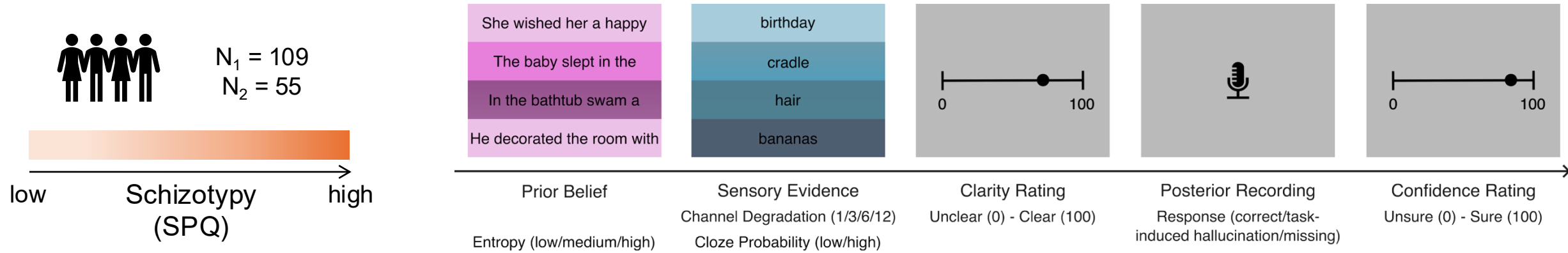
- **Anwendung:** Untersuchung von Stoffwechselveränderungen bei neurologischen Erkrankungen, Muskelerkrankungen, Lebererkrankungen
- **Messung von Stoffwechselprodukten**, z.B. Zucker oder Neurotransmitter → Individuelles Muster in der MR-Frequenzverteilung als Fingerabdruck für jedes Molekül
- **Peak** = Molekül
- **Fläche des Peaks** = Konzentration des Moleküls



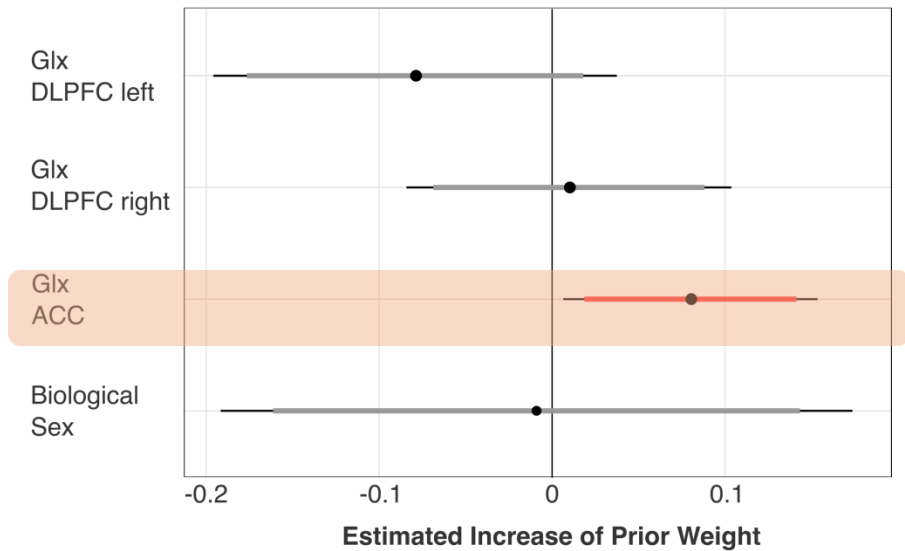
Hintergrund:

- Veränderte Glutamattransmission in der Schizophrenie
- Anteriorer cingulärer Kortex als zentrales Areal zur Verarbeitung von Prädiktionsfehlern

Study I

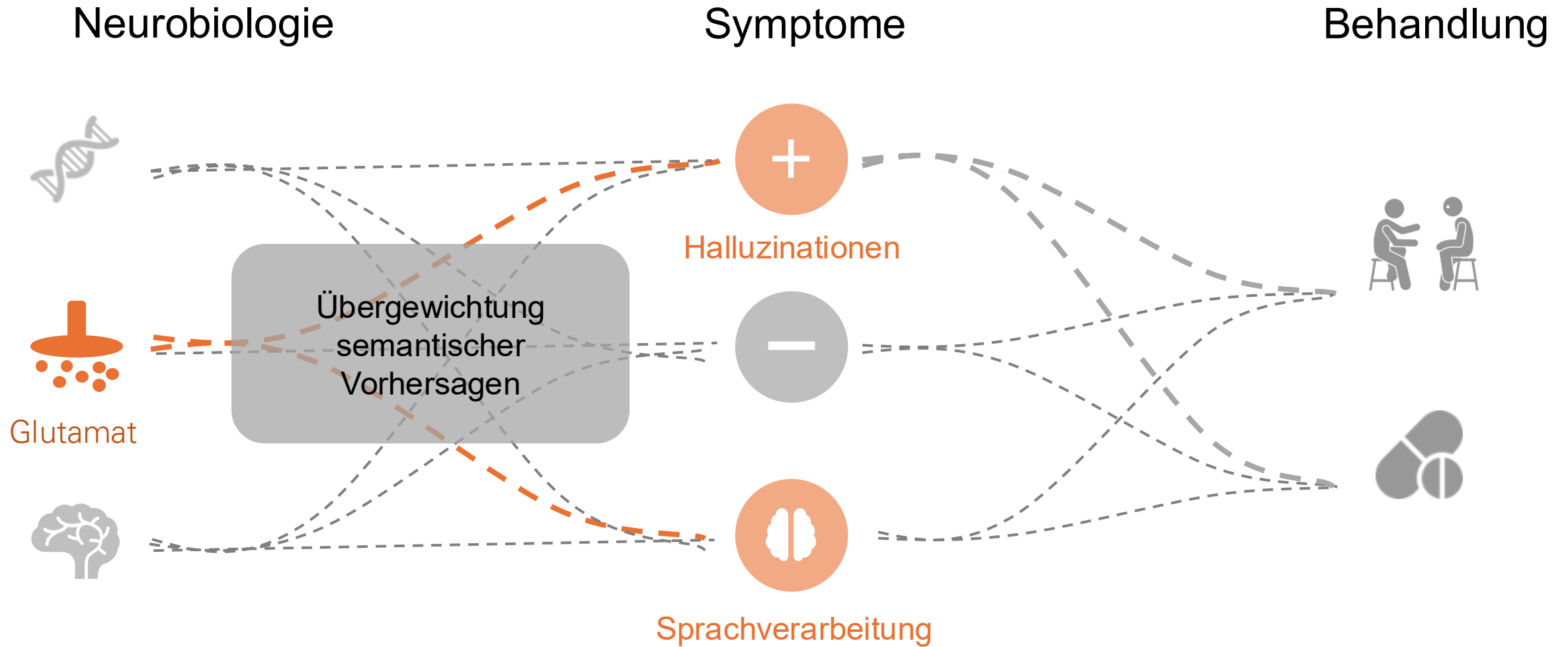


D



Zunehmende **Glutamatkonzentration im anterioren cingulären Kortex** ist signifikant mit einer stärkeren Gewichtung semantischer Vorhersagen assoziiert

Computational Psychiatry



Research Questions

I. Ist die Gewichtung von **Vorhersagen** und **sensorischen Informationen** während der Sprachverarbeitung in der Schizophrenie verändert?



- Höhere **Schizotypie** assoziiert mit
- Übergewichtung **semantischer Vorhersagen**
 - Häufigere task-based hallucinations

II. Was sind die zugrundeliegenden neurobiologischen Grundlagen?



Übergewichtung **semantischer Vorhersagen** assoziiert mit erhöhter Glutamatkonzentration im anterioren cingulären Kortex

Prädiktive Sprachaufgabe

1. Semantic Prior

[Sentences with different levels of predictability]

+

Den Teebeutel übergoss
sie mit heißem ...

2. Sensory Evidence

[Degraded target word:
1, 3, 6 or 12 vocoder channels]

+

Wasser

3. Klarheits-Rating

How clearly did you
understand the last word?

Completely unclear 0% Completely clear 100%

NEXT

4. Posterior Aufnahme



5. Sicherheits-Rating

How sure are you about
your answer?

Completely unsure 0% Completely sure 100%

NEXT

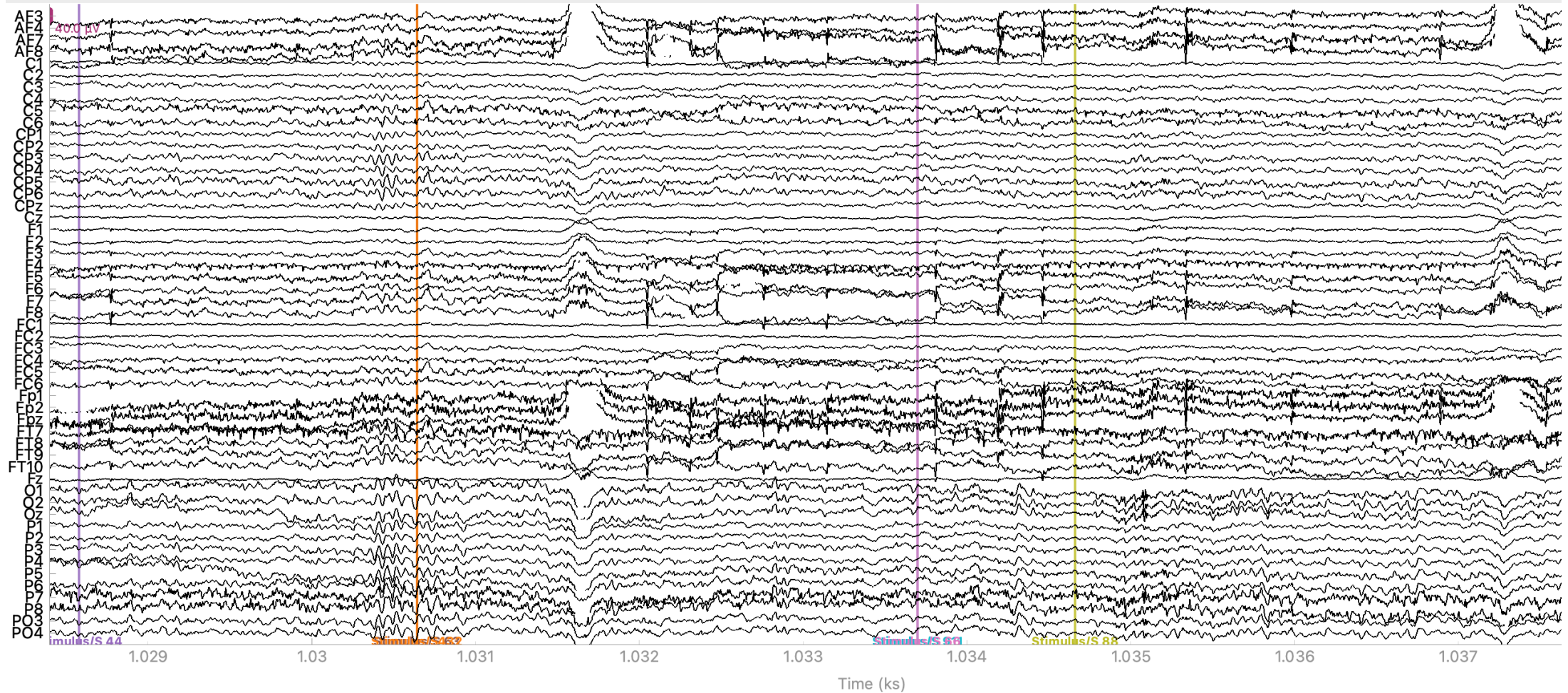
Elektroenzephalographie (EEG)

- **Anwendung: Anwendung:** Untersuchung von elektrischer Gehirnaktivität während kognitiven Prozessen, Untersuchung von neurologischen Erkrankungen, Schlaffunktionen, Bewusstseinszuständen
- **Messung des elektrischen Gehirnaktivität:** Summierung der exzitatorischen und inhibitorischen postsynaptischer Potentiale kortikaler Pyramidalneurone

Hintergrund:

- Sprache im Bereich von ms → Methode mit hoher zeitlicher Auflösung erforderlich
- Veränderte elektrophysiologische Marker in der Schizophrenie

Elektroenzephalographie (EEG)



Neurophysiologische Marker

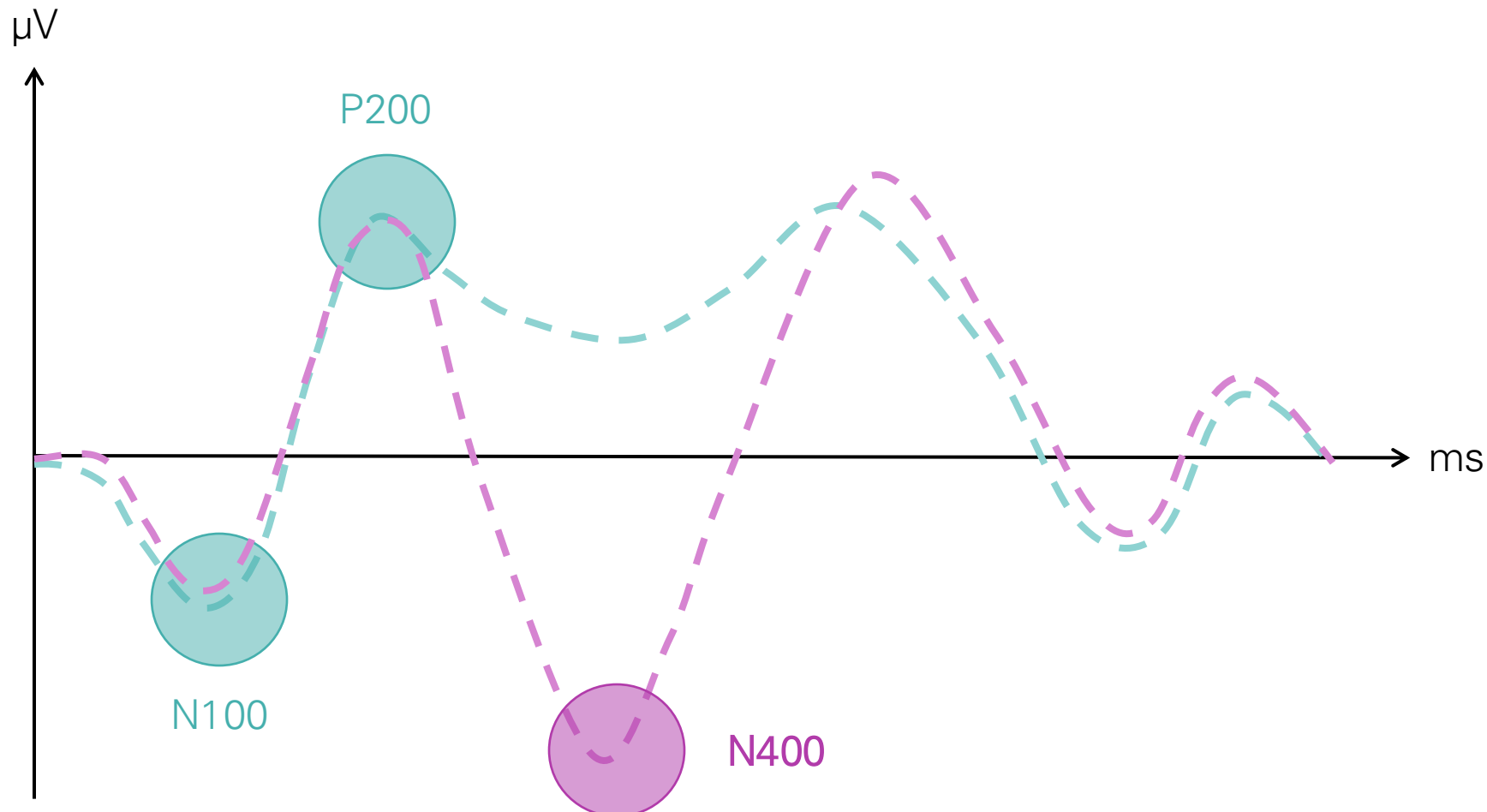
Banana – Apple

Doctor – Butter

Sun – Moon

Bread – Patient

Key – Lock



Centro-
parietal ROI



Neurophysiologische Marker

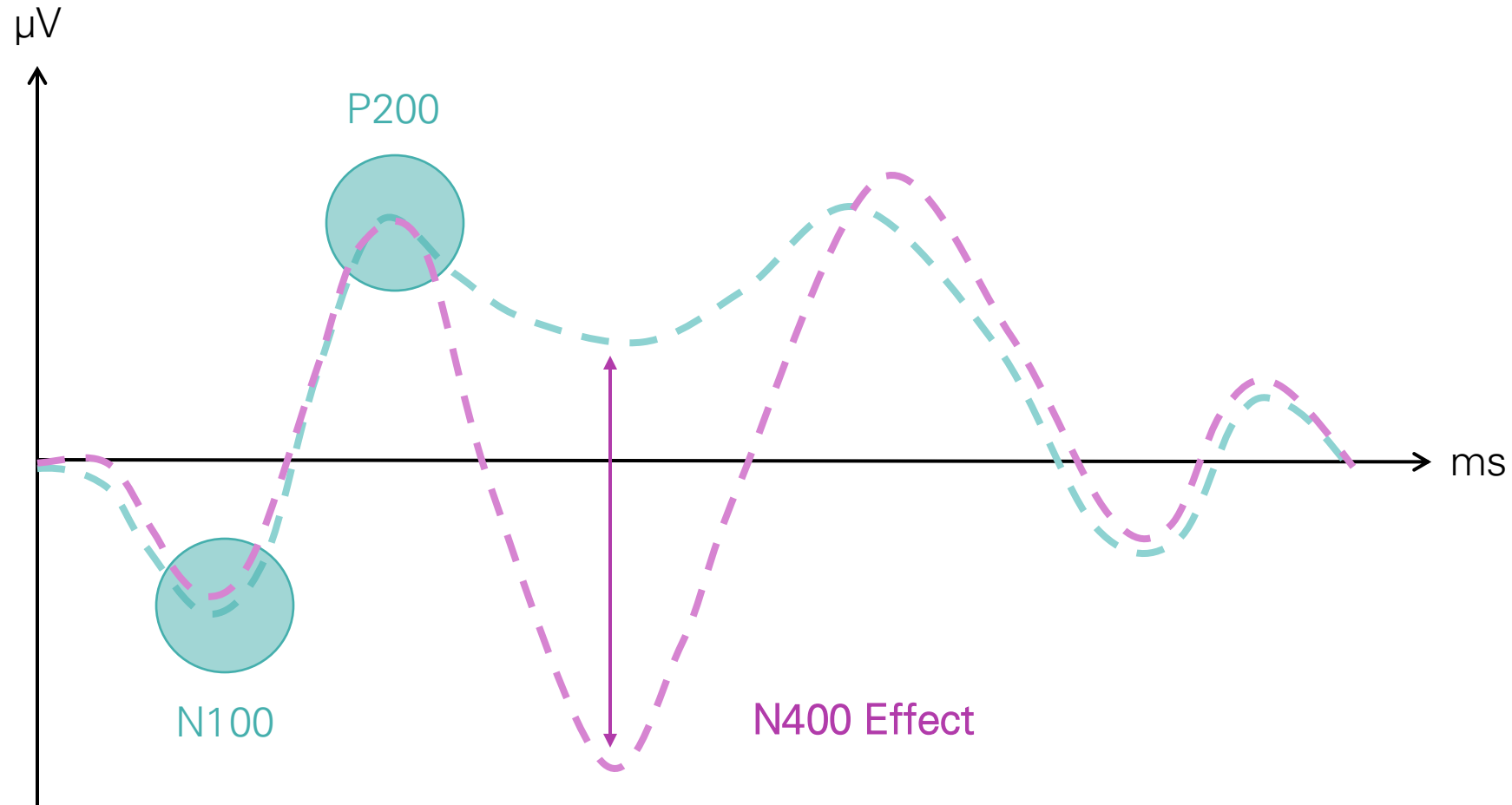
Banana – Apple

Doctor – Butter

Sun – Moon

Bread – Patient

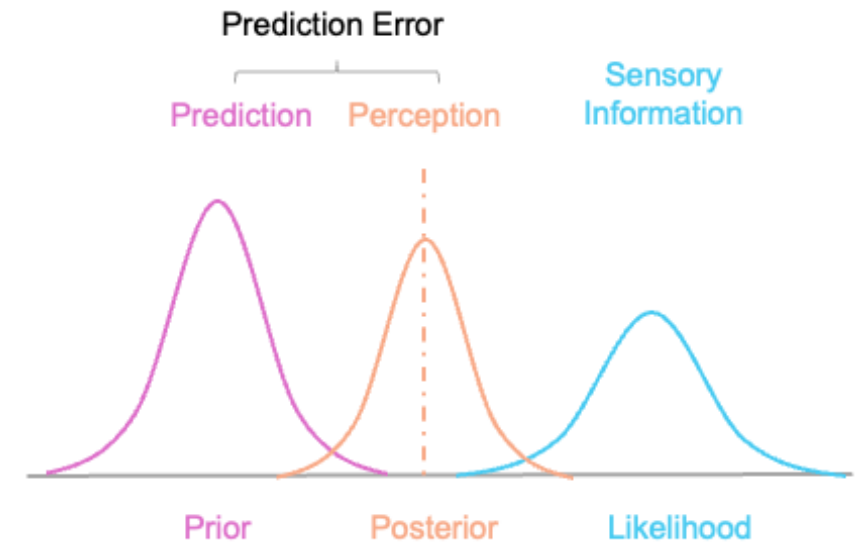
Key – Lock



Neurophysiologische Marker

N400

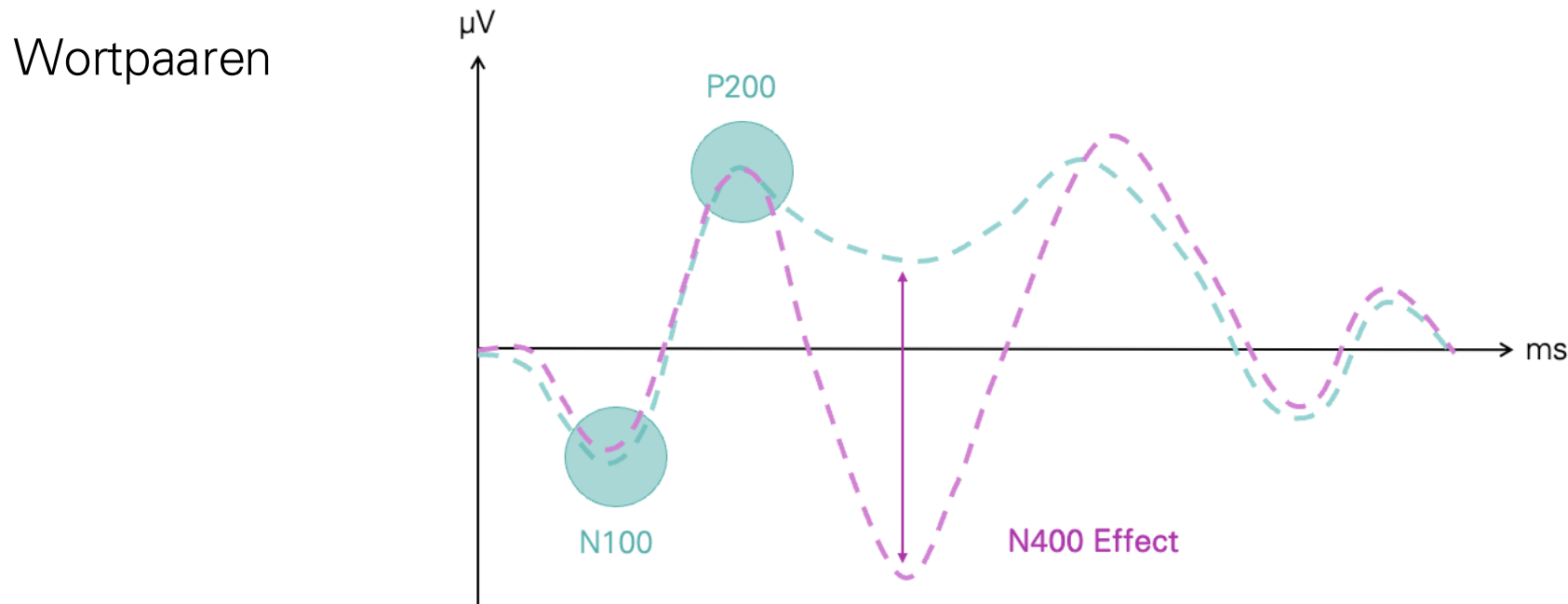
- Negativer Peak des EEG Signals mit einer zentro-parietalen Verteilung zwischen 300 und 500ms
- Neuronaler Index für **semantische Verarbeitung** → Amplitude hängt von der Erwartbarkeit eines Wortes in seinem Kontext ab → **je unvorhersehbarer, desto negativer die Amplitude**
- N400 als direkter Marker für **Prediction Error** Signal?



Neurophysiologische Marker

N400 in der Schizophrenie

- Semantic Priming: **Reduzierter priming effect in der Schizophrenie und Schizotypie** (e.g., Kiang et al., 2008, 2014; Kostova et al., 2003, 2005, Kimble et al., 2000, Mathalon et al., 2010)
- Kein Unterschied zwischen kongruenten (banana - apple) and inkongruenten (doctor - butter)

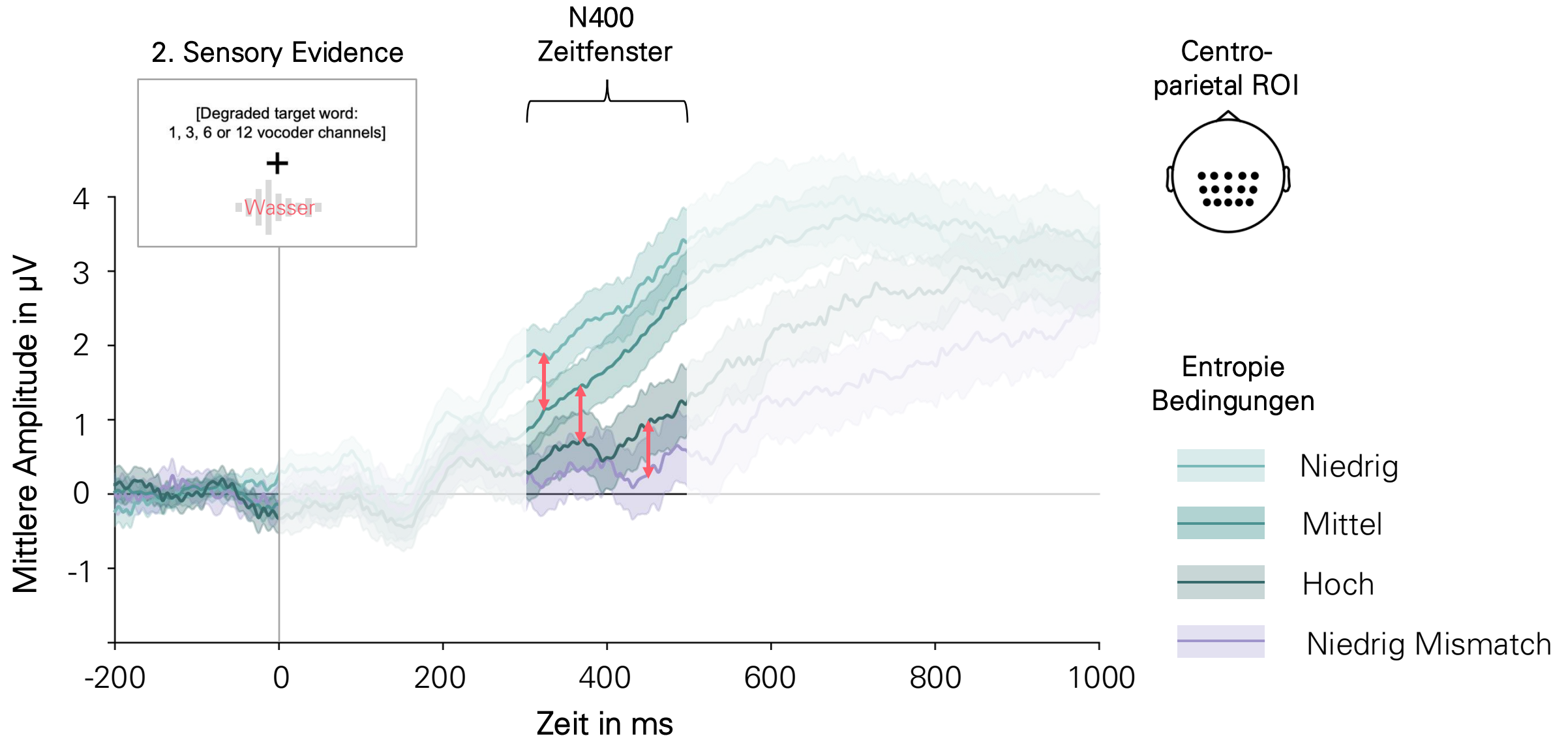


Neurophysiologische Marker

N400 in der Schizophrenie

- Semantic Priming: **Reduzierter priming effect in der Schizophrenie und Schizotypie** (e.g., Kiang et al., 2008, 2014; Kostova et al., 2003, 2005, Kimble et al., 2000, Mathalon et al., 2010)
 - Kein Unterschied zwischen kongruenten (**banana - apple**) and inkongruenten (**doctor - butter**) Wortpaaren
- Satzverarbeitung: **Veränderte Verarbeitung von vorhersagbarem und unvorhersagbarem Input** (e.g., Bohec et al., 2022; Del Goleto et al., 2016; Pinheiro et al., 2015; Salisbury et al., 2009)
 - Kein Unterschied zwischen kongruenten and inkongruenten Satzenden
 - **Veränderte Verarbeitung des Vorhersagefehlers?**

Studie II



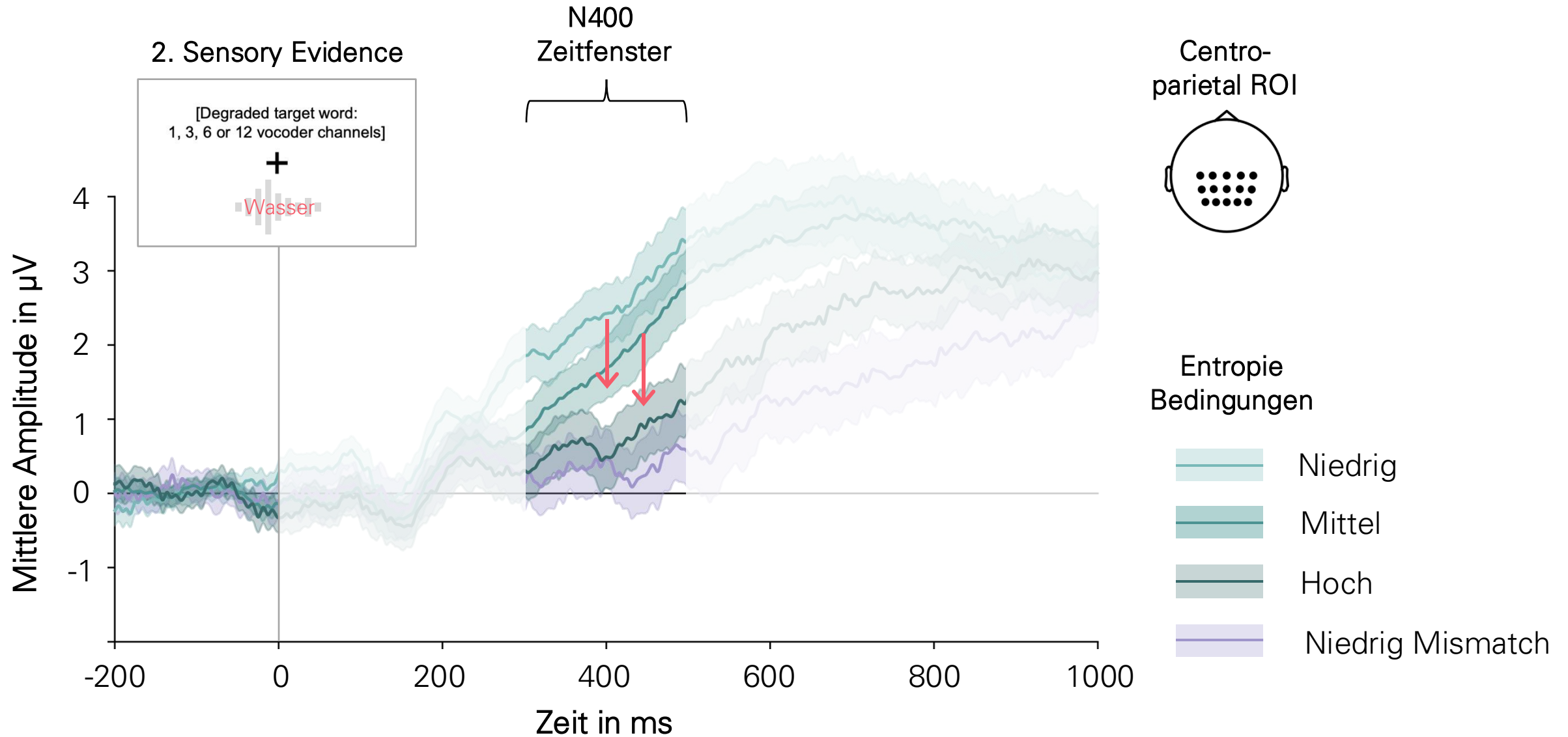
Studie II

Ergebnisse

- N400 Amplitude wird von Entropie (Vorhersagbarkeit) des Kontexts moduliert → je unpredizierbarer der Kontext ist, desto negativer ist die Amplitude

→ N400 als Prediction Error Signal

Studie II



Studie II

Ergebnisse

- N400 Amplitude wird von Entropie (Vorhersagbarkeit) des Kontexts moduliert → je unpredizierbarer der Kontext ist, desto negativer ist die Amplitude

→ N400 als Prediction Error Signal

- Mit höherer Schizotypie werden N400 Amplituden in vorhersagbaren Kontexten negativer

→ Abgeschwächtes Prediction Error Signal mit höherer Schizotypie

Computational Psychiatry

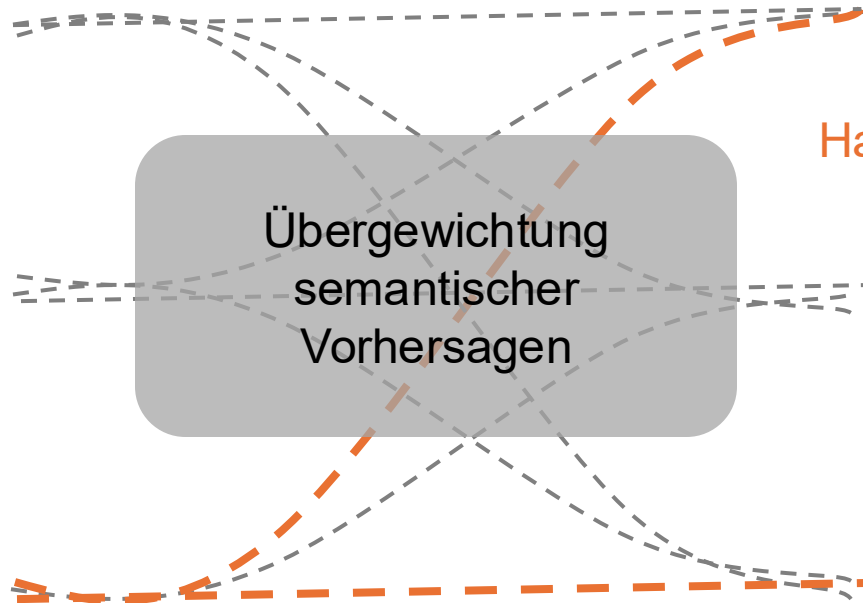
Neurobiologie

Symptome

Behandlung

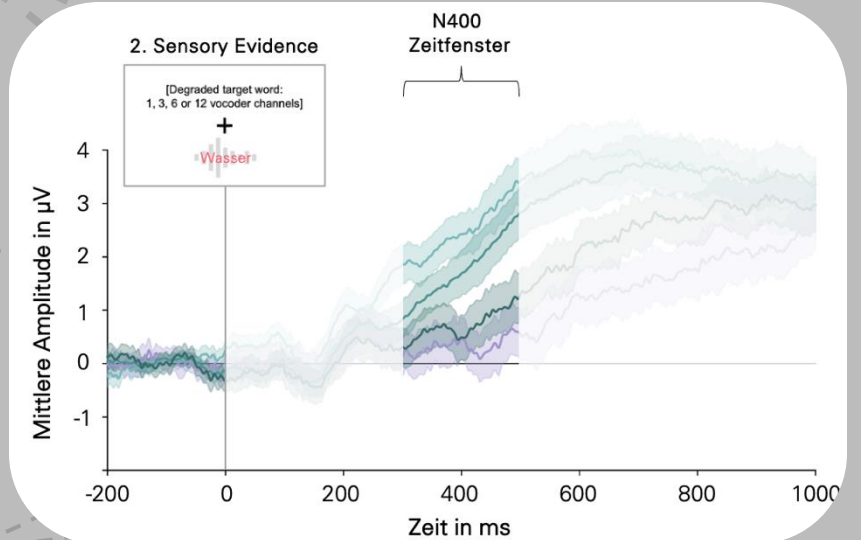
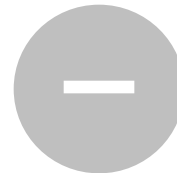


N400



Halluzinationen

Sprachverarbeitung



Research Questions

I. Ist die Gewichtung von **Vorhersagen** und **sensorischen Informationen** während der Sprachverarbeitung in der Schizophrenie verändert?



Höhere **Schizotypie** assoziiert mit

- Übergewichtung **semantischer Vorhersagen**
- Häufigere task-based hallucinations

II. Was sind die zugrundeliegenden neurobiologischen Grundlagen?

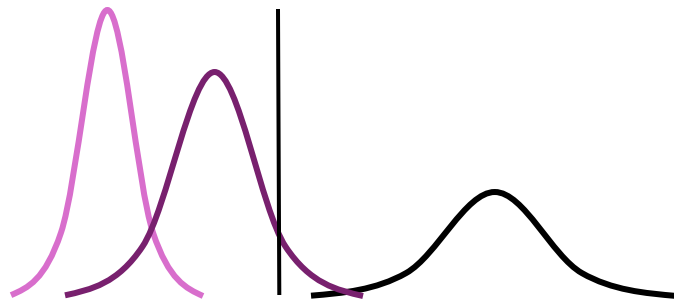


Übergewichtung **semantischer Vorhersagen** assoziiert mit erhöhter Glutamatkonzentration im anterioren cingulären Kortex



Kleinere N400 Amplituden als elektrophysiologisches Signal der veränderte Verarbeitung des Prediction Errors

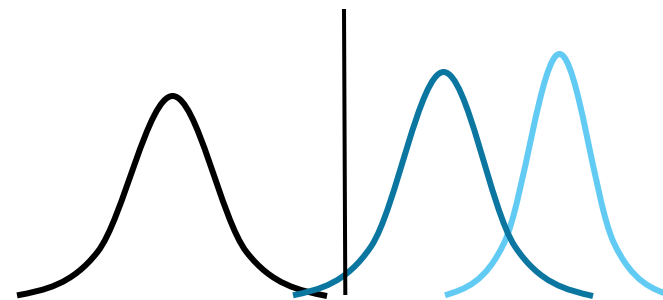
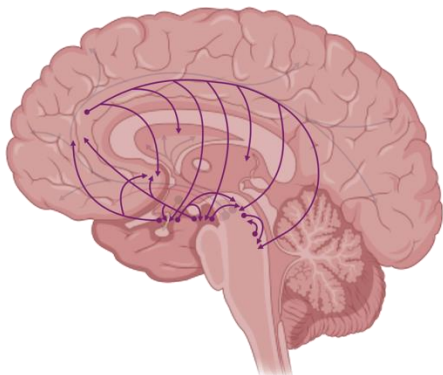
Background



Overweighting of high-level prior beliefs

(e.g., Haarsma et al., 2020; Powers et al., 2017, Teufel et al., 2015)

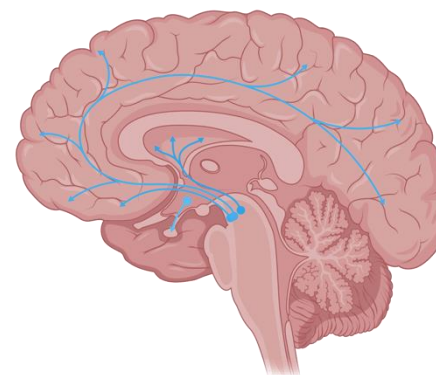
- Development of hallucinations, persistence of delusions
- Linked to **glutamatergic** dysregulation:



Overweighting of low-level sensory evidence

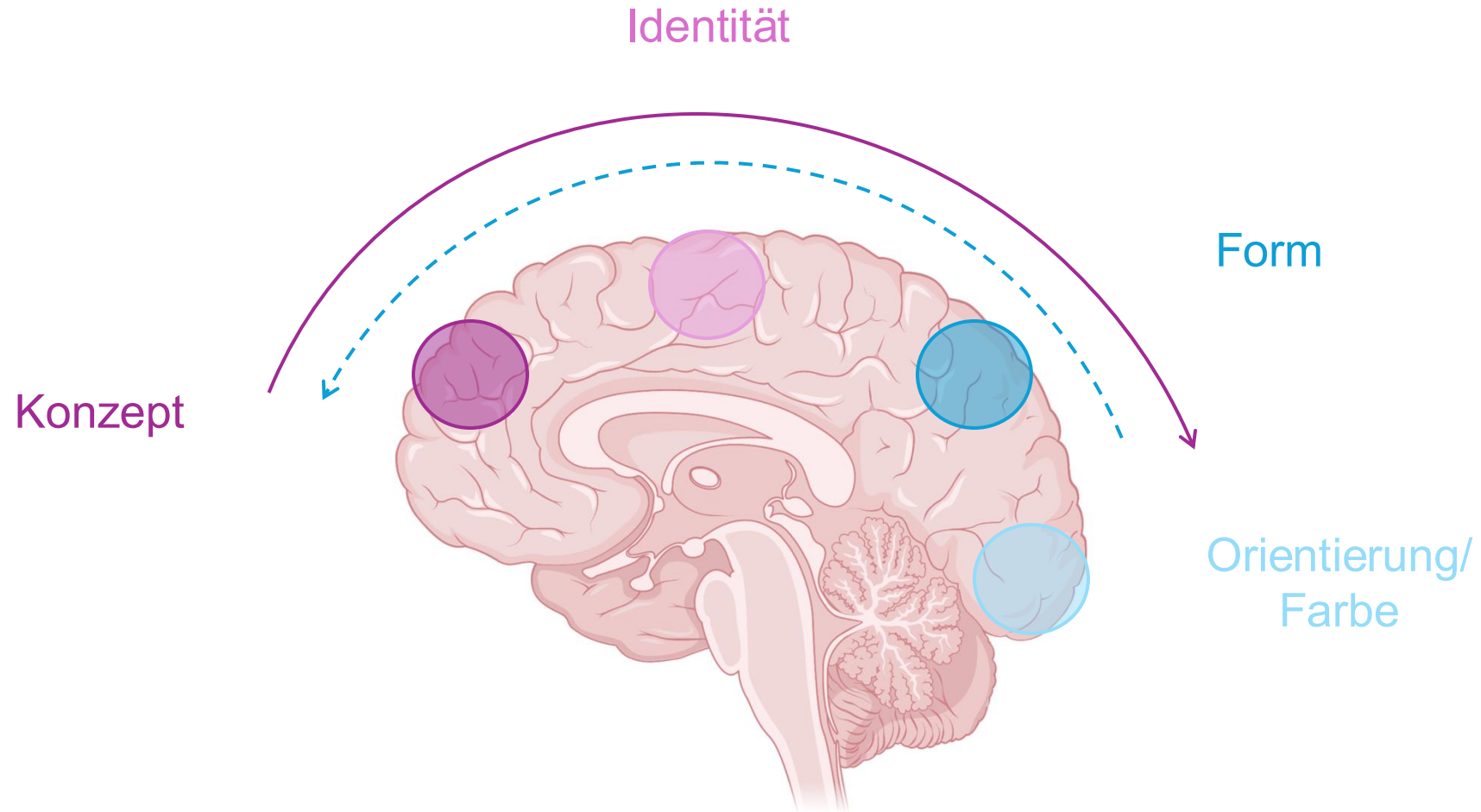
(e.g., Corlett & Fletcher, 2015; Schmack et al., 2015; Weinhhammer et al. 2020)

- Aberrant prediction error signaling
- Development of delusions
- Linked to **dopaminergic** dysregulation:

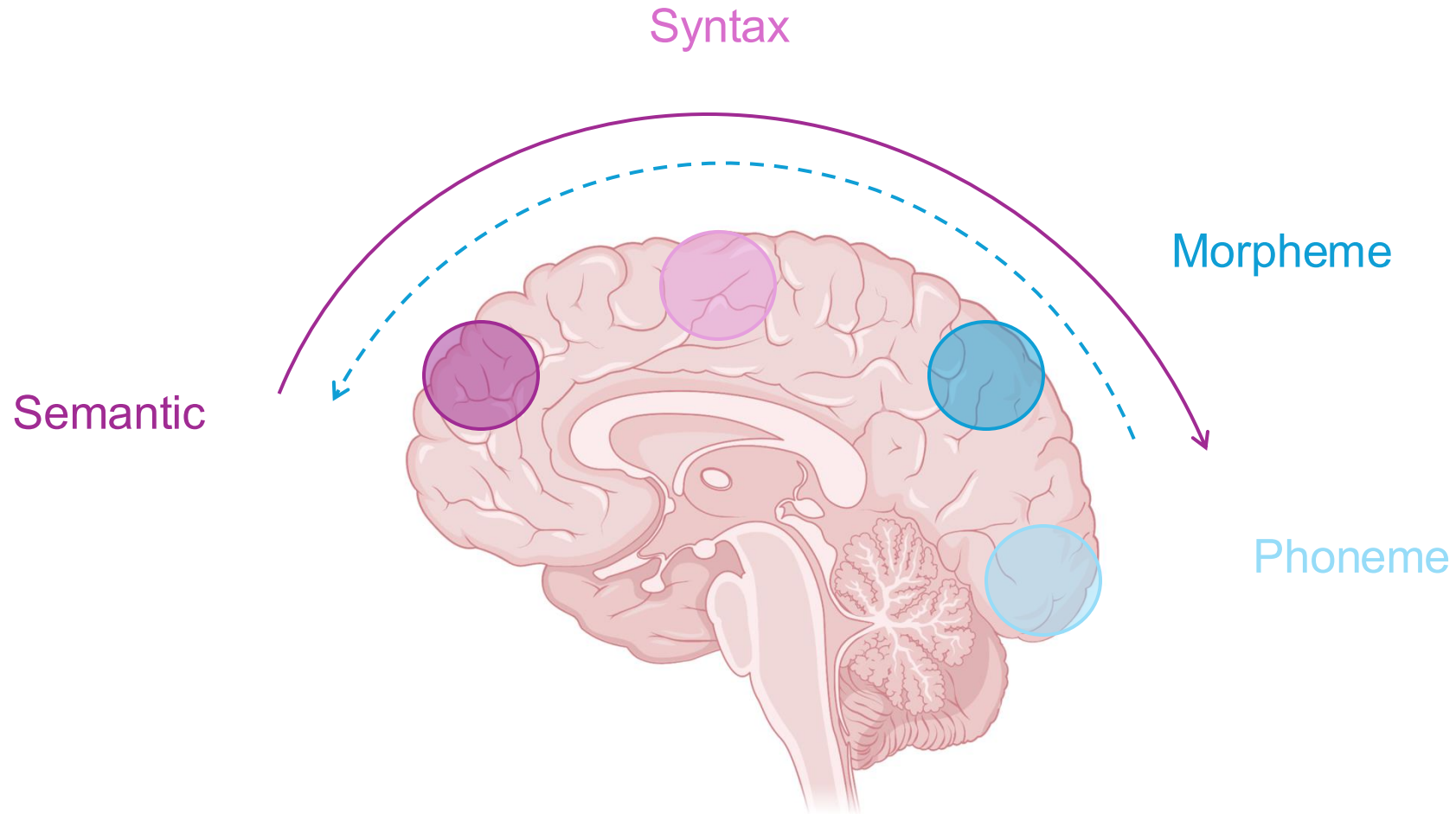


(Sterzer et al., 2018; Goodwin et al., 2025)

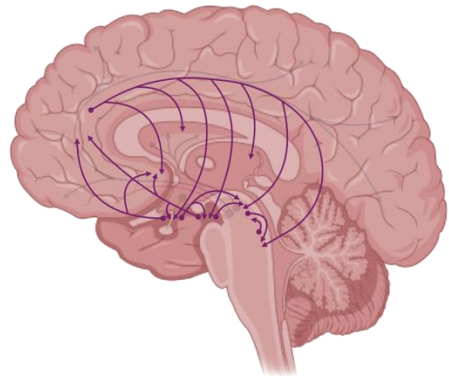
Hierarchical Organization



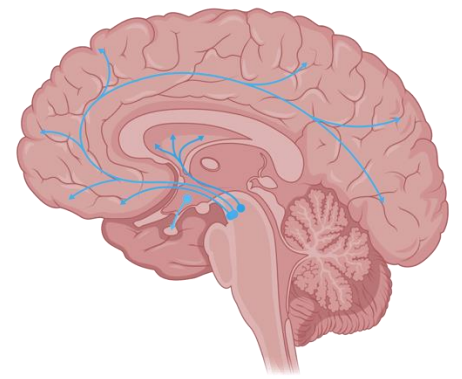
Hierarchical Organization



Hierarchical Organization



Glutamatergic
Dysregulation



Dopaminergic
Dysregulation

Overly strong
Prior Beliefs

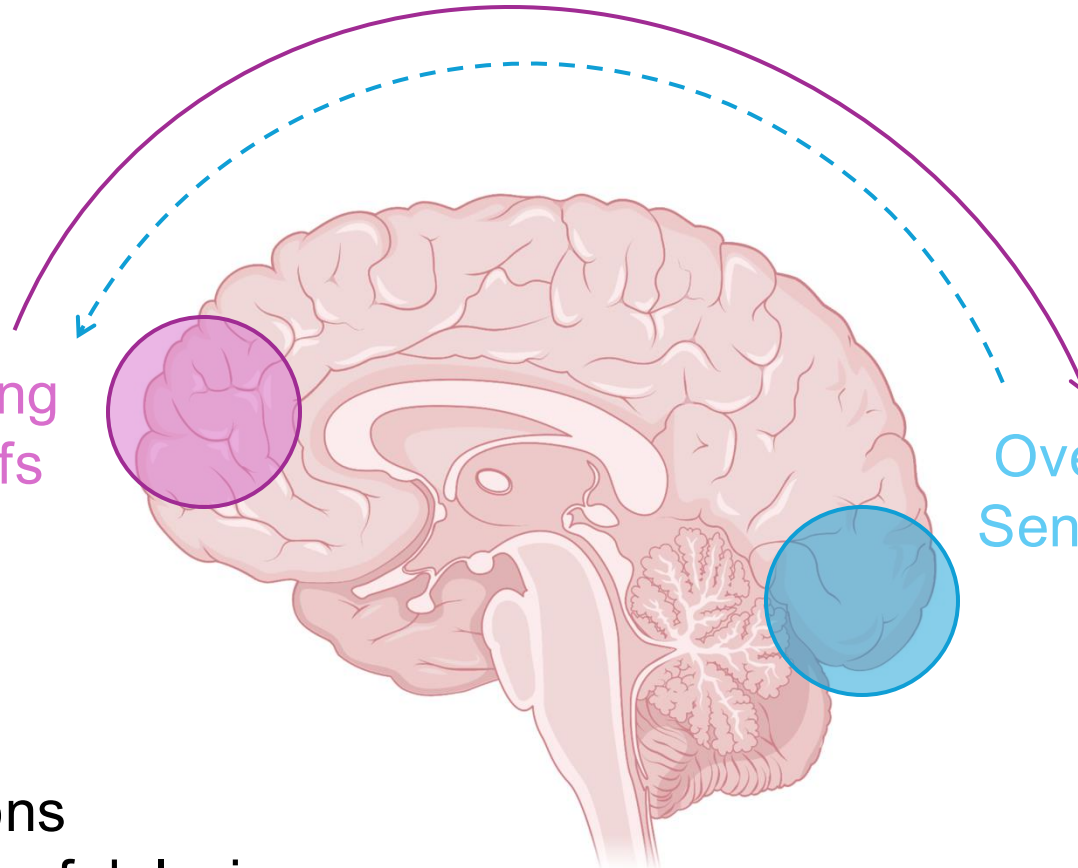


Hallucinations
Persistence of delusions

Overweighting of
Sensory Evidence

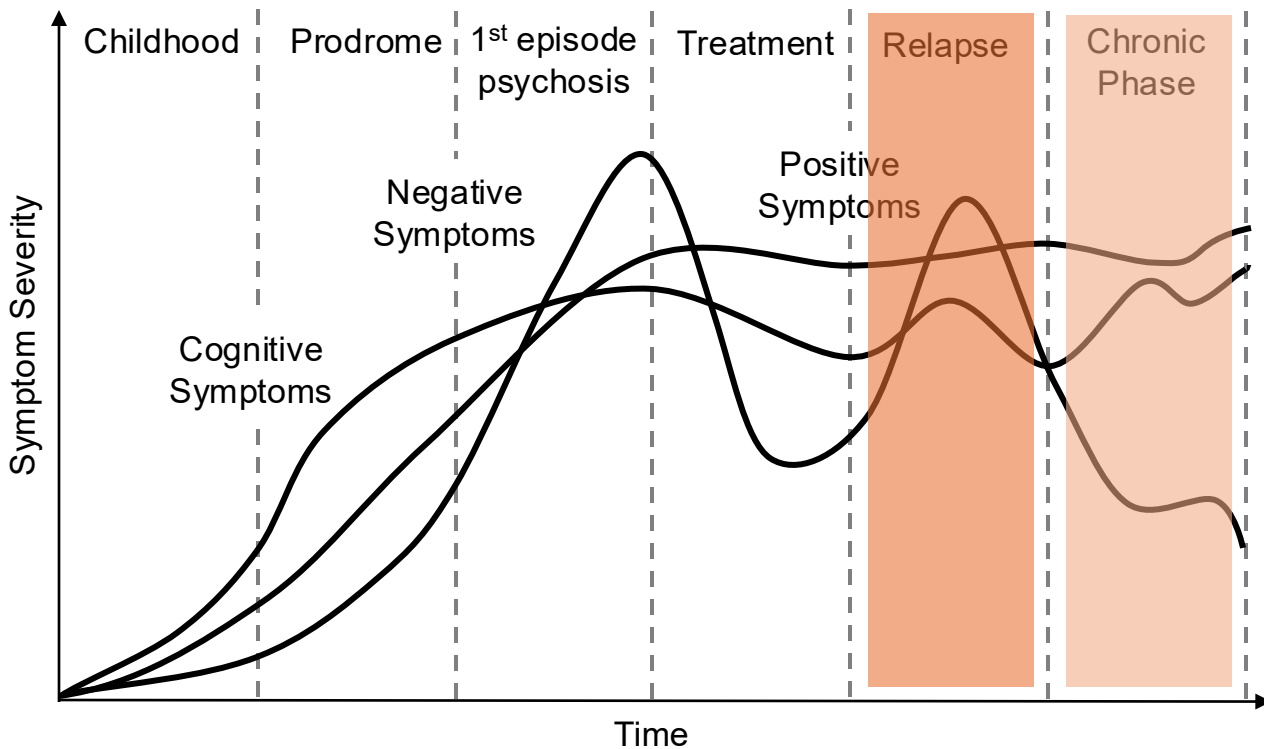


Delusions



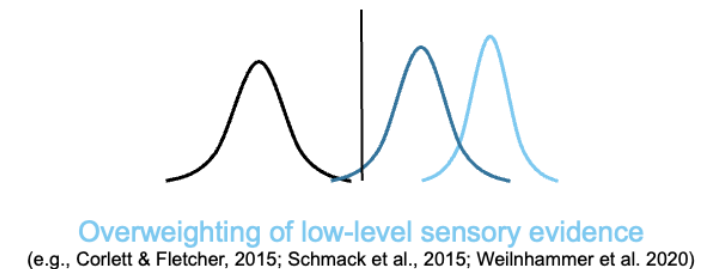
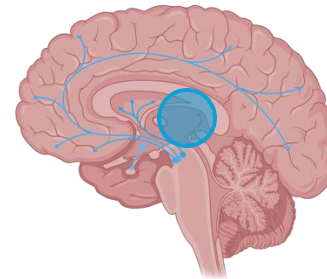
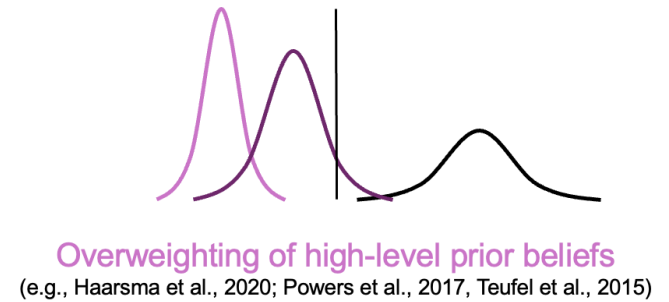
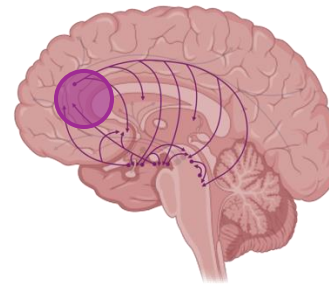
Research Questions

I. How does the balance between semantic prior knowledge and sensory input shift from **acute psychosis** to **remission**?



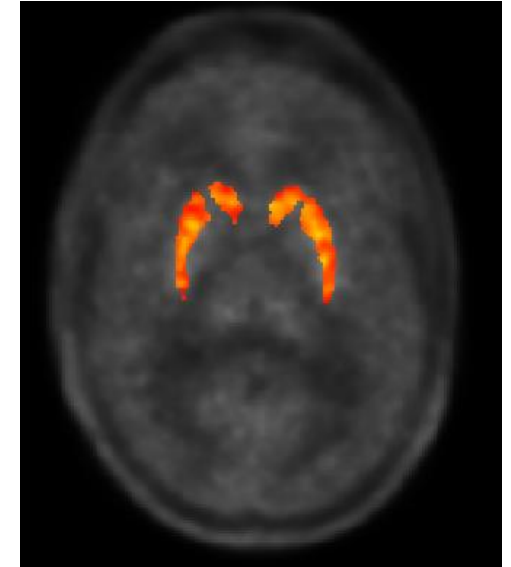
Adapted from McCutcheon et al. (2020)

II. What is the role of **cingulate glutamate** and **striatal dopamine** in these changes?



Positronen-Emissions-Tomographie (PET)

- **Anwendung:** Untersuchung von Stoffwechseleränderungen in der Onkologie, Kardiologie, Neurologie
- **Messung von Stoffwechselprodukten durch radioaktive Tracer:**
18F-DOPA
 - 18F-DOPA: synthetische mit Fluor-18 markierte Variante von L-DOPA: Baustein für Dopamin
 - Injektion ins Blut → Aufnahme von Nervenzellen → Umwandlung zu Dopamin
 - Emission von Positronen durch Fluor-18 → Anreicherung wird räumlich und zeitlich durch PET sichtbar



Hintergrund:

- Im Striatum erhöhte dopaminerge Synthesekapazität
- Striatum als zentrales Areal zur Verarbeitung von Prädiktionsfehlern

Conclusion

I. How does the balance between semantic prior knowledge and sensory input shift from **acute psychosis** to **remission**?



Overweighting of semantic prior knowledge **during acute psychosis**



“Relative” normalization **during remission**

II. What is the role of **cingulate glutamate** and **striatal dopamine** in these changes?



Higher levels of cingulate glutamate associated with increased prior weight during **acute psychosis**
Reduced influence during **remission**



Higher levels of **striatal dopamine** associated with increased sensory weighting during **acute psychosis** and **remission**

Vielen Dank!



elisabeth.sterner@tum.de



www.franziskaknolle.com



esterner.bsky.social



**PD Dr. Franziska
Knolle**



Verena Demler

Lucy MacGregor,
MRC CBU, Cambridge

Chris Mathys,
Aarhus University



Klinikum rechts der Isar
Technische Universität München



Studienstiftung
des deutschen Volkes



Graduate School of
Systemic Neurosciences
LMU Munich